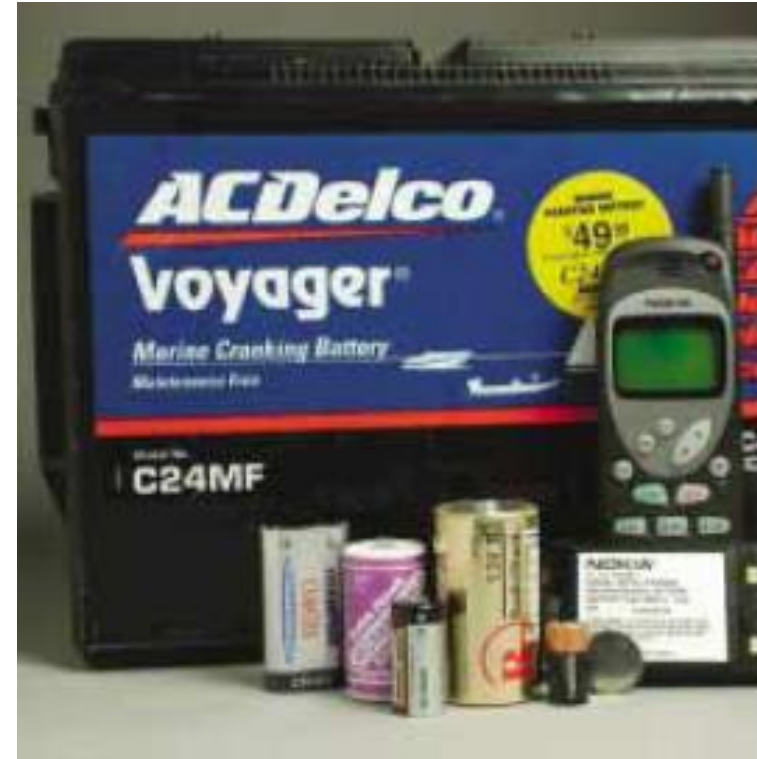
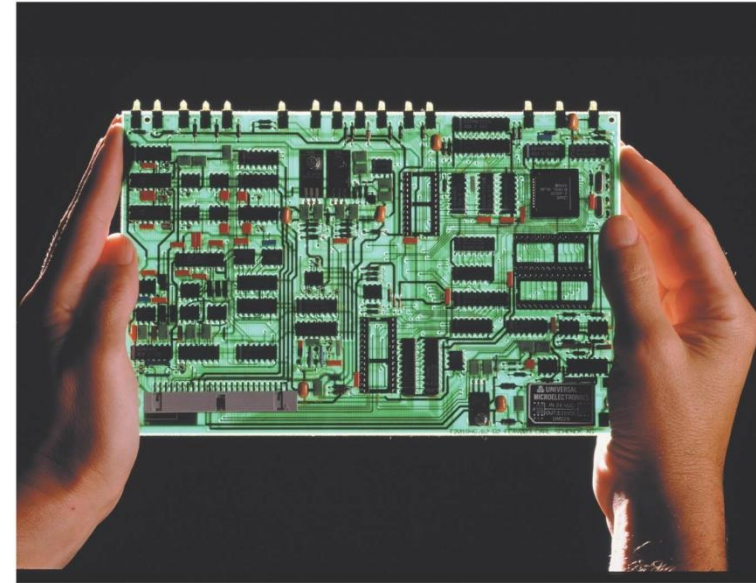


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

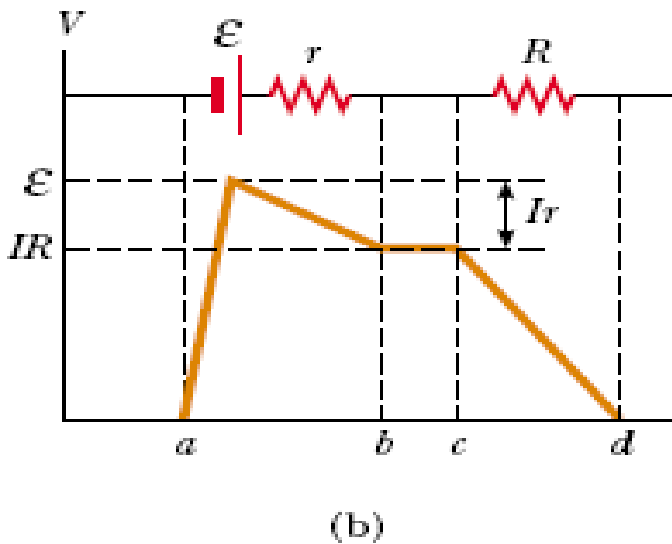
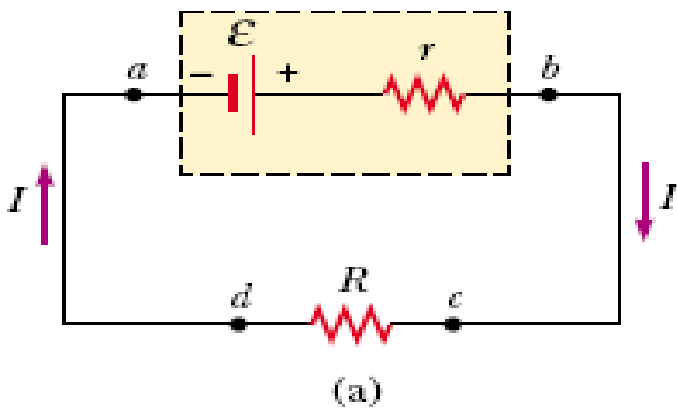
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

İÇERİK

- Elektromotor Kuvvet
- Seri ve Paralel Bağlı Dirençler
- Kirchhoff Kuralları
- RC devreleri



Elektromotor Kuvvet



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

▪ Akünün negatif ucundan pozitif ucuna geçildiğinde, yükün potansiyeli $\mathcal{E}$ kadar artar. Fakat akünün iç direncinden dolayı yükün direnci Ir kadar azalır. Bataryanın uçları arasındaki voltaj;

$$\Delta V = V_b - V_a$$

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir \text{ olur.}$$

$\mathcal{E}$, açık devre voltajına, yani akımın sıfır olduğu durumda bataryanın kutupları arasındaki voltaja eşdeğerdir.

Elektromotor Kuvvet

Devreye bağlı R direncine yük direnci denir ve üzerine düşen voltaj;

$$\Delta V = IR \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = IR + Ir \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

- Basit bir devrede güç dağılımına bakacak olursak

$$I\varepsilon = I^2R + I^2r$$

emk kaynağının toplam çıkış gücü, $I\varepsilon$; yük direncinde joule ısısı olarak harcanan I^2R gücü ve iç dirençte harcanan I^2r gücünün toplamına eşittir. $r \ll R$ ise batarya tarafından sağlanan yükün çoğu yük direncine aktarılır.

- Yük direncinde harcanan güç $R=r$ olduğunda maksimum olur

ÖRNEK 1: Bir batarya, 12 V'luk emk ve 0.05Ω luk iç dirence sahiptir. Bataryanın uçları 3Ω luk bir yük direncine bağlanıyor. (a) devredeki akımı ve bataryanın çıkış voltajını bulunuz. (b) Yük direncinde ve bataryanın iç direncinde harcanan gücü hesap ediniz. Batarya tarafından sağlanan güç ne kadardır?

(A)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12.0 \text{ V}}{3.05 \Omega} = 3.93 \text{ A}$$

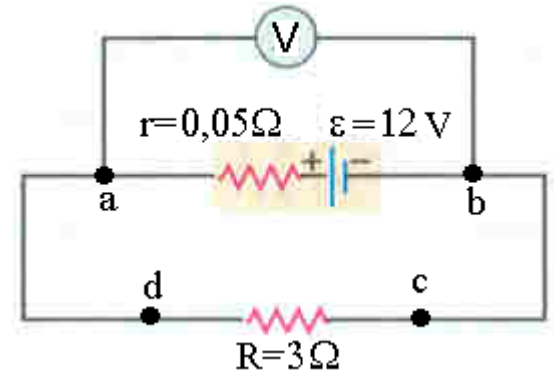
$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir = 12.0 \text{ V} - (3.93 \text{ A})(0.05 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

$$\Delta V = IR = (3.93 \text{ A})(3.00 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

(B)

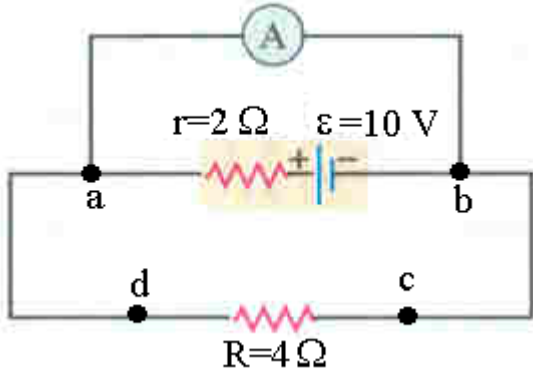
$$\mathcal{P}_R = I^2 R = (3.93 \text{ A})^2 (3.00 \Omega) = 46.3 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_r = I^2 r = (3.93 \text{ A})^2 (0.05 \Omega) = 0.772 \text{ W}$$



$$\mathcal{P} = I\mathcal{E}$$

Örnek 2: Bir ideal bir ampermetre bir pile şekildeki gibi bağlanmıştır. **(a)** Ampermetrenin okuduğu değer (akım değeri) nedir? **(b)** $R=4\ \Omega$ 'luk rezistörden geçen akım nedir? **(c)** Pilin terminal voltajı (V_{ab}) nedir?



(a) İdeal bir ampermetrenin (A) direnci sıfırdır ve devre elemanlarına seri olarak bağlanmalıdır. Şekilde a ve b noktaları arasında bağlandığı için 10 V'luk emk kaynağının pozitif (+) kutbundan çıkan I akımı a noktasına geldiğinde direncin sıfır olduğu koldan (yani ampermetre üzerinden) geçecektir ve b noktasından geçerek kaynağın negatif(-) ucunda devreyi tamamlayacaktır. Bu durumda ampermetreden geçen akım saat yönünde aba (veya bab) kapalı ilmeği boyunca potansiyeller toplamı sıfır (Kirchoff'un 2. kuralı) olmalıdır. Yani;

$$V_a + \varepsilon - Ir = V_a \Rightarrow \varepsilon = Ir \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{10}{2} = 5\text{ A}$$

Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

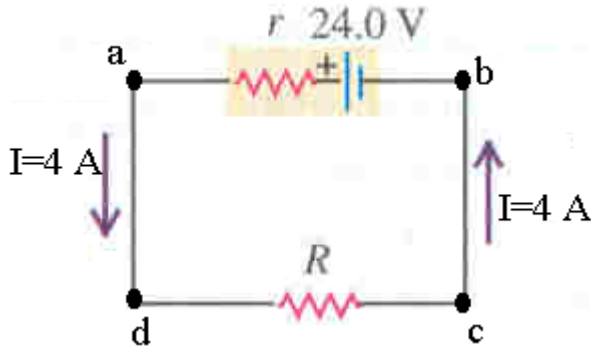
(b) The zero-resistance ammeter is in parallel with the 4.00- Ω resistor, so all the current goes through the ammeter. If no current goes through the 4.00- Ω resistor, the potential drop across it must be zero. (Ampermetre paralel bağlandığı için sisteme akım dirençsiz yolu tercih ettiğinden $R=4\ \Omega$ 'luk direnç üzerinden hiç akım ($I'=0$) geçmeyecektir.)

(c) The terminal voltage is zero since there is no potential drop across the ammeter. Pilin terminal voltajını (V_{ab}) hesaplamak için ab (ba yada adcb) yolunu takip ederek potansiyelleri yazarsak, $V_a + Ir - \varepsilon = V_b \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 10 - 2.5 = 0\text{ V}$

$$\text{ba yolu için } V_b + \varepsilon - Ir = V_a \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 10 - 2.5 = 0\text{ V}$$

$$\text{adcb yolu için } V_a - I'R = V_b \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = I'R = 0.4 = 0\text{ V}$$

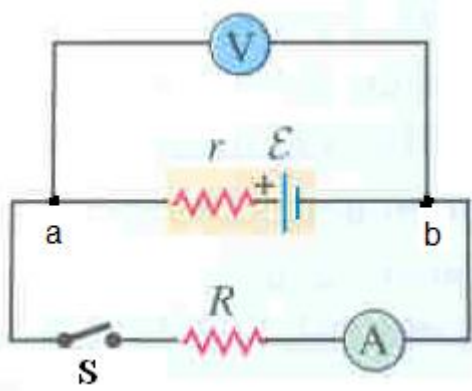
Örnek 3) Şekildeki devreyi ele alalım. 24 V'luk pilin terminal voltajı 21.2 V'tur. (a) Pilin iç direnci r nedir? (b) Devrenin R direnci nedir?



$$(a) V_a + 4r - 24 = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = 24 - 4r = 21,2 \Leftrightarrow r = \frac{24 - 21,2}{4} = 0,7\Omega$$

$$(b) V_a - 4R + 24 - 4r = V_a \Rightarrow 4R = 24 - 4r = 21,2 \Rightarrow R = \frac{21,2}{4} = 5,3\Omega$$

Örnek 4. Şekildeki devre anahtarı S açık olduğunda, pildeki voltmetre V'nin okuduğu değer 3.08 V'tur. Anahtar kapalı olduğunda, bu değer 2.97 V'ye düşmektedir ve ampermetre de 1.65 A'yı göstermektedir. Pilin emk ve iç direncini, devre direnci R 'yi bulunuz. Her iki ölçerin de ideal olduğunu varsayın ki devreyi etkilemesinler.



(a) S anahtarı açıkken R ve r üzerinden akım geçmez ($I=0$). Çünkü ideal bir voltmetre üzerinden akım geçirmez (direnci sonsuzdur). Anahtar açık olduğu içinde R direnci üzerinden de geçemez. Bu durumda terminal voltajı (V_{ab}) bulunursa,

$$V_a - Ir + \varepsilon = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 3,08 \Leftrightarrow V_{ab} = \varepsilon = 3,08V.$$

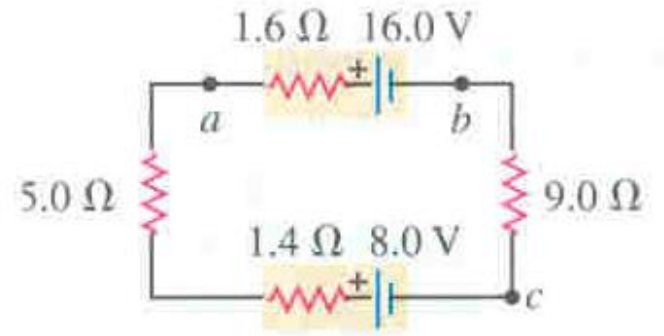
(b) S anahtarı kapatılırsa R ve r dirençleri üzerinden $I=1,65$ A akımı geçecek ve terminal voltajı $V_{ab}=2,97$ 'ye düşecektir. Bu durumda,

$$V_a - Ir + \varepsilon = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 2,97 \Leftrightarrow r = \frac{3,08 - 2,97}{1,65} = 0,066\Omega$$

$$V_a - IR = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = IR = 2,97 \Rightarrow R = \frac{2,97}{1,65} = 1,8\Omega$$

Örnek 5.

Şekil 'deki devrede emk'sı ve iç direnci olan iki pil ve iki tane de rezistör direnç bulunmaktadır. (a) Devredeki akımı (büyüklük ve yön) bulunuz, (b) 16.0-V'luk pilin terminal voltajı V_{ab} 'yi bulunuz, (c) a noktasının c 'ye göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

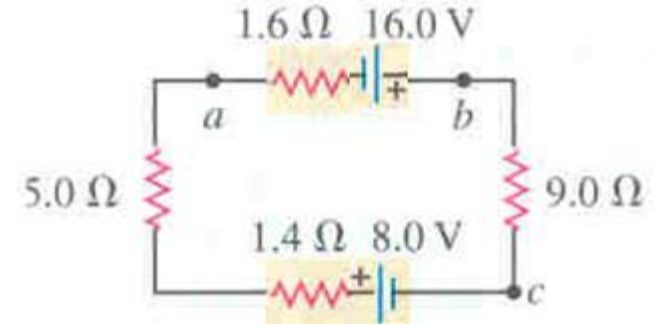
(a) $abca$ yolu için $V_a + 1,6I - 16 + 9I + 8 + 1,4I + 5I = V_a \Leftrightarrow 17I = 8 \Rightarrow I = 8/17 = 0,47\Omega$.

(b) ab için $V_a + 1,6I - 16 = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = 16 - 1,6 \cdot 0,47 = 15,248V$

(c) ac için $V_a - 5I - 1,4I - 8 = V_c \Leftrightarrow V_a - V_c = V_{ac} = 8 + 6,4 \cdot 0,47 = 11,01V$

Örnek 6.

Şekil 'deki devrede bulunan 16.00-V'luk pili devreden çıkarıp ters polarite ile, yani negatif terminal a noktasının yanına gelecek şekilde devreye tekrar yerleştirelim. (a) Devredeki akımın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz, (b) 16-V'luk pilin terminal voltajı V_{ba} 'yı bulunuz, (c) a noktasının c noktasına göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz (d) Devredeki potansiyel çıkış ve düşüşlerin grafiğini çizin



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

$$(a) abca \text{ yolu için } V_a - 1,6I + 16 - 9I + 8 - 1,4I - 5I = V_a \Leftrightarrow 17I = 24 \Rightarrow I = 24 / 17 = 1,41 \text{ A}$$

$$(b) ab \text{ için } V_a - 1,6I + 16 = V_b \Leftrightarrow V_b - V_a = V_{ba} = 16 - 1,6 \cdot 1,41 = 13,744 \text{ V}$$

$$(c) ac \text{ için } V_a + 5I + 1,4I - 8 = V_c \Leftrightarrow V_a - V_c = V_{ac} = 8 - 6,4 \cdot 1,41 = -1,024 \text{ V}$$

Seri ve Paralel Bağlı Dirençler

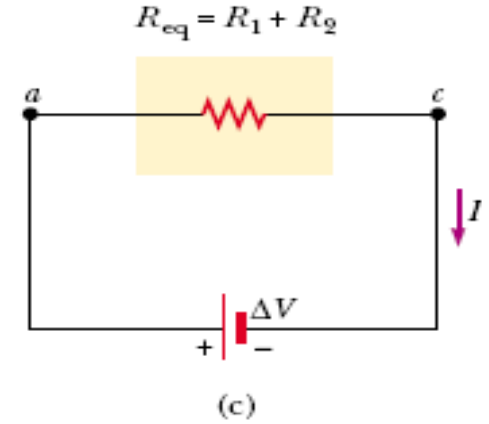
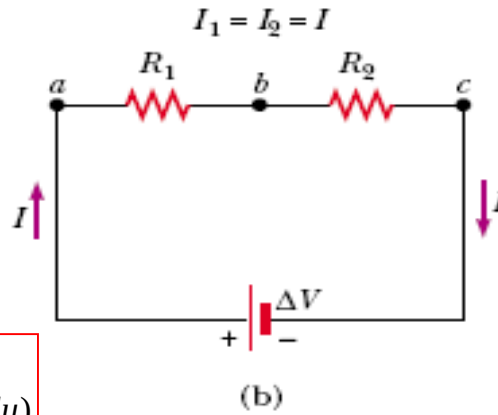
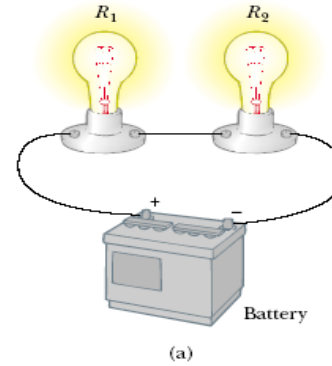
- Seri bağlantılarda bir direnç içinde hareket eden bütün yükler, ikinci direnç içinden de geçmelidir.
- Dirençlerin seri bağlanmasında her iki direnç üzerinden geçen akım aynıdır. Potansiyel ise iki direnç arasında bölünür.

$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$

$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots$$

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

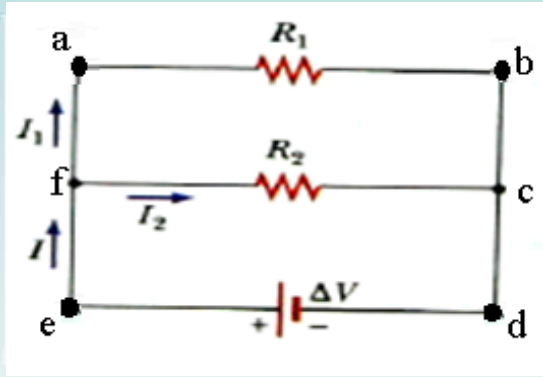
$$V_a - \Delta V = V_c \Rightarrow V_{ac} = V_a - V_c = \Delta V \quad (a \rightarrow c \text{ yolu})$$
$$V_a - I.R_1 - I.R_2 = V_c \Rightarrow V_{ac} = I.R_1 + I.R_2 \quad (abc \text{ yolu})$$



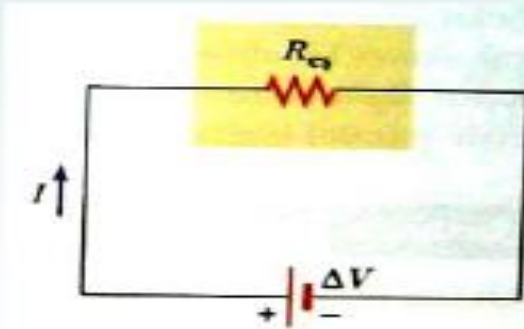
Seri bağlı dirençlerden geçen akımlar (I_1 ve I_2), bu dirençlerin eşdeğer direnci üzerinden geçen akıma (I) eşittir. Yani $I = I_1 = I_2$ dir. Dirençlerin potansiyel farkları ($V_{ab} = V_1 = I_1 R_1$ ve $V_{bc} = V_2 = I_2 R_2$) toplamı eşdeğer dirençleri üzerindeki potansiyel farka ($V_{ac} = \Delta V = I.R_{eş}$) eşittir. Yani $V_{ab} + V_{bc} = V_{ac}$

$$V_{ac} = \Delta V = V_1 + V_2 \Rightarrow IR_{eş} = I_1 R_1 + I_2 R_2 \Rightarrow R_{eş} = R_1 + R_2$$

Seri ve Paralel Bağlı Dirençler



- Paralel bağlı dirençler üzerindeki potansiyel aynıdır.
- Dirençler paralel bağlandığında akım dirençlerle ters orantılı olacak şekilde dirençler üzerinde bölüşülür.



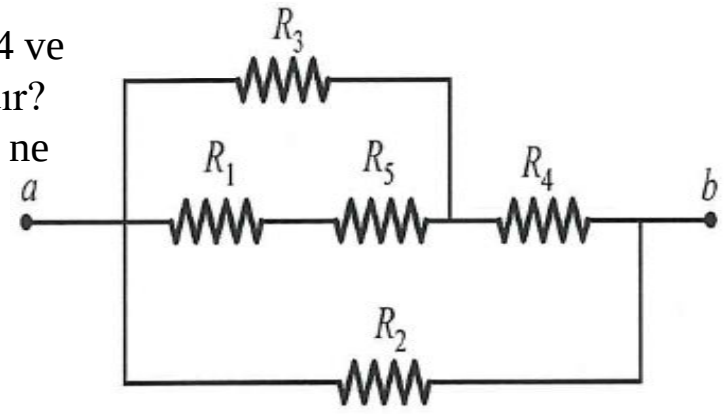
Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik
Palme Yayıncılık

Paralel bağlı dirençlerden geçen akımlar (I_1 ve I_2) toplamı, bu dirençlerin eşdeğer direnci üzerinden geçen akıma (I) eşittir. Yani $I = I_1 + I_2$ dir. Dirençlerin potansiyel farkları ($V_{ab} = V_1 = I_1 R_1$ ve $V_{fc} = V_2 = I_2 R_2$) eşdeğer dirençleri üzerindeki potansiyel farka ($V_{ef} = \Delta V = I \cdot R_{eş}$) eşittir. Yani $V_{ab} = V_{fc} = V_{ed} \Rightarrow V_1 = V_2 = \Delta V$

$$\begin{aligned} V_a - I_1 R_1 &= V_b \Rightarrow V_{ab} = I_1 R_1 = V_1 \text{ (a} \rightarrow \text{b yolu)} \\ V_a - I_2 R_2 &= V_b \Rightarrow V_{ab} = I_2 R_2 = V_2 \text{ (afcb yolu)} \\ V_a - \Delta V &= V_b \Rightarrow V_{ab} = \Delta V \text{ (afedcb yolu)} \\ \Delta V &= V_1 = V_2 \end{aligned}$$

$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow \frac{\Delta V}{R_{eş}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Örnek-1. Şekildeki direnç bağlantısında $R_1=1$, $R_2=2$, $R_3=3$, $R_4=4$ ve $R_5=5 \Omega$ olduğuna göre (a)ab arasındaki eşdeğer direnç ne kadardır? (b)ab uçları 12 V luk bir kaynağa bağlandığında, R_4 direncinden ne kadar akım geçer?



a) Devre problemlerinde bağlantı tellerinin direnci sıfır alınır. Yani, bu telleri uzatıp kısaltabilir, hatta bir noktada birleştirebiliriz. Böylece seri veya paralel bağları görmek kolaylaşır.

Şekildeki devreye en içten bakarsak, R_1 ve R_5 in seri bağlı olduğunu görürüz. Bunların eşdeğer direncini R' ile gösterip hesaplayalım:

$$R_{135} = \left(\frac{1}{R_{15}} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right)^{-1} = 2\Omega$$

$$R_{1345} = R_{135} + R_4 = 6\Omega$$

$$R_{eş} = \left(\frac{1}{R_{1345}} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = 1,5\Omega$$

b) Önce, ab uçları bataryaya bağlandığında, eşdeğer direncin çektiği akım hesaplanır:

$$R_{eş} = \frac{V_{ab}}{I} \Rightarrow I = \frac{V_{ab}}{R_{eş}} = \frac{12}{1,5} = 8A$$

Bu I akımının b ucundan girdiğini varsayalım. Burada akım, I_2 ve I_4 ile gösterdiğimiz iki kola ayrılacaktır: $I = I_2 + I_4 = 8A$

I_2 akımını hemen Ohm yasasıyla hesaplayabiliriz, çünkü R_2 direnci de $V_{ab} = 12$ V luk potansiyel farkını görmektedir:

$$I_2 = \frac{V_{ab}}{R_2} = \frac{12}{2} = 6A$$

$$I = I_2 + I_4 = 8A \Rightarrow I_4 = 8 - 6 = 2A$$

bulunur.

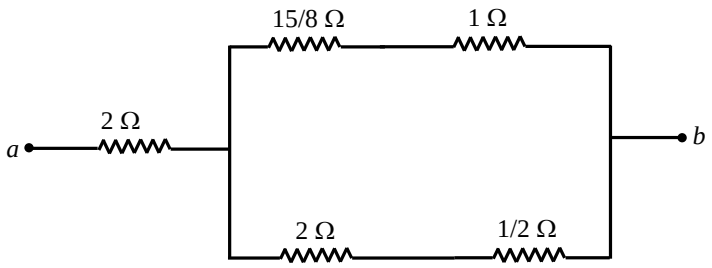
Örnek 2. Şekilde gösterilen devre için a ve b uçları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}$$

$$R_1 = \frac{1}{2} \Omega$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$$

$$R_2 = \frac{15}{8} \Omega$$

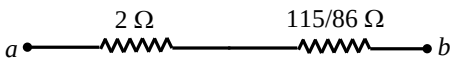


$$R_3 = \frac{15}{8} + 1 = \frac{23}{8} \Omega$$

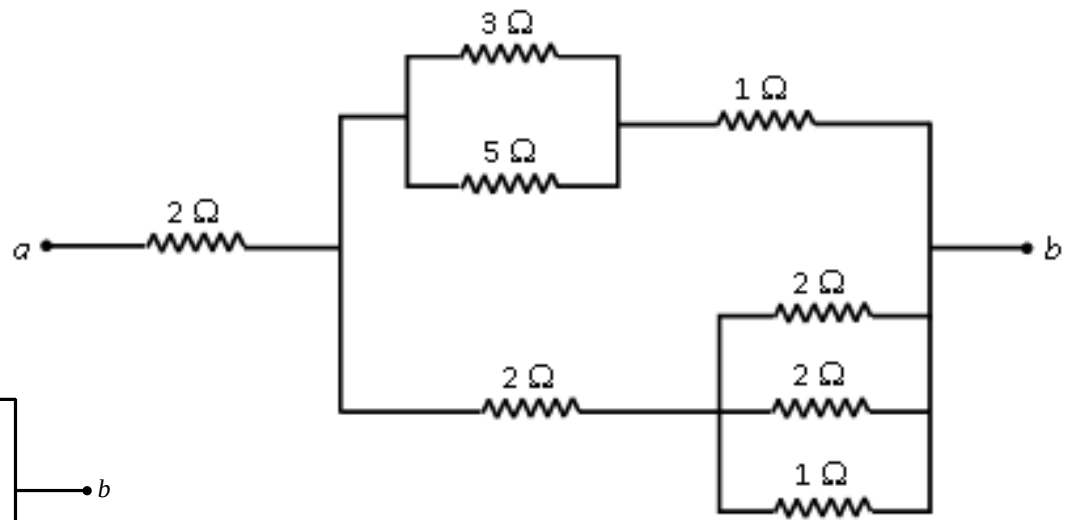
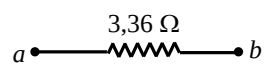
$$R_4 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \Omega$$

}

$$\frac{1}{R_5} = \frac{1}{\frac{23}{8}} + \frac{1}{\frac{5}{2}} \Rightarrow R_5 = \frac{115}{86} \Omega$$



$$R_{es} = \frac{115}{86} + 2 = \frac{289}{86} = 3,36 \Omega$$



Örnek 3.

Dört direnç şekildeki gibi bağlanmıştır.

a) a ve c noktaları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

b) a ve c arasına 42 V'luk bir potansiyel farkı uygulanırsa her bir dirençteki akım ne olur.

a ve c arasındaki toplam akım

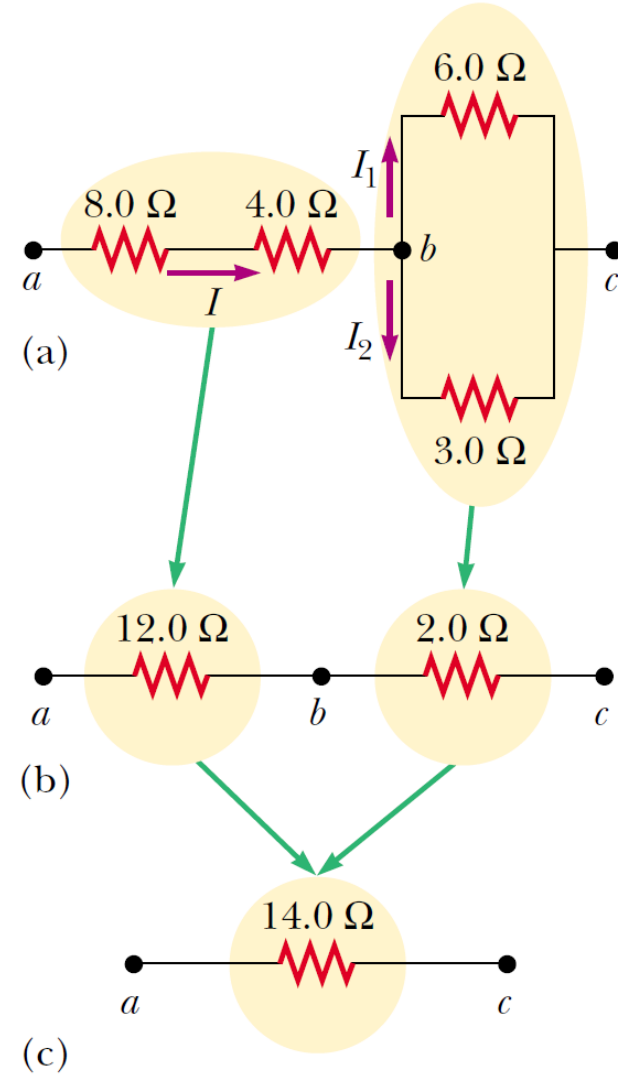
$$I = \frac{\Delta V_{ac}}{R_{eq}} = \frac{42 \text{ V}}{14.0 \Omega} = 3.0 \text{ A}$$

8 ve 4 Ω 'luk dirençler seri olduklarından devredeki toplam akım üzerlerinden geçer. O halde bunlardan geçen akım 3.0 A'dır.

Paralel bağlı olanlarda akım ikiye ayrılır ve paralel kollardaki potansiyel farkları eşittir. O halde $(6.0 \Omega)I_1 = (3.0 \Omega)I_2$ olur.

$$I_1 + I_2 = 3.0 \text{ A} \text{ olduğundan } I_1 = 1.0 \text{ A ve}$$

$$I_2 = 2.0 \text{ A} \text{ bulunur.}$$



Örnek 4. Üç direnç şekildeki gibi bağlanmıştır. A ve b arasına 18 V'lık bir potansiyel farkı uygulanıyor.

a) Herbir dirençteki akımı

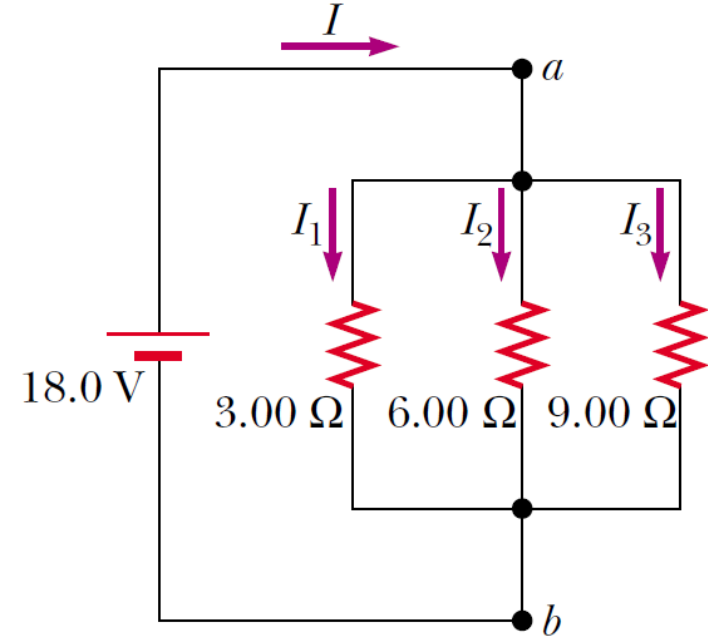
b) Herbir dirençte harcanan gücü

c) Üç direncin harcadığı toplam gücü bulunuz.

a)
$$I_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = \frac{18.0 \text{ V}}{3.00 \Omega} = 6.00 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{18.0 \text{ V}}{6.00 \Omega} = 3.00 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\Delta V}{R_3} = \frac{18.0 \text{ V}}{9.00 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$



b) 3.00-Ω: $\mathcal{P}_1 = I_1^2 R_1 = (6.00 \text{ A})^2 (3.00 \Omega) = 108 \text{ W}$

6.00-Ω: $\mathcal{P}_2 = I_2^2 R_2 = (3.00 \text{ A})^2 (6.00 \Omega) = 54.0 \text{ W}$

9.00-Ω: $\mathcal{P}_3 = I_3^2 R_3 = (2.00 \text{ A})^2 (9.00 \Omega) = 36.0 \text{ W}$

c) Toplam güç hepsinin toplamıdır. O da **198 W**.

Örnek 5. Seri bağlı iki direnç 690 W'luk eşdeğer dirence sahiptir. Bunlar paralel olarak bağlandıklarında eşdeğer direnç 150 W olmaktadır. Her bir direncin değerini bulunuz.

$$R_{eş} = R_1 + R_2 = 690 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad R_1 = 690 - R_2$$

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{150} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{690 - R_2} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{150}$$

$$\frac{690 - R_2 + R_2}{(690 - R_2)R_2} = \frac{1}{150}$$

$$R_2^2 - 690R_2 + 103500 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 250$$

$$R_2 = \frac{-690 \mp 250}{2} \quad \Rightarrow \quad R_2 = 470 \, \Omega$$

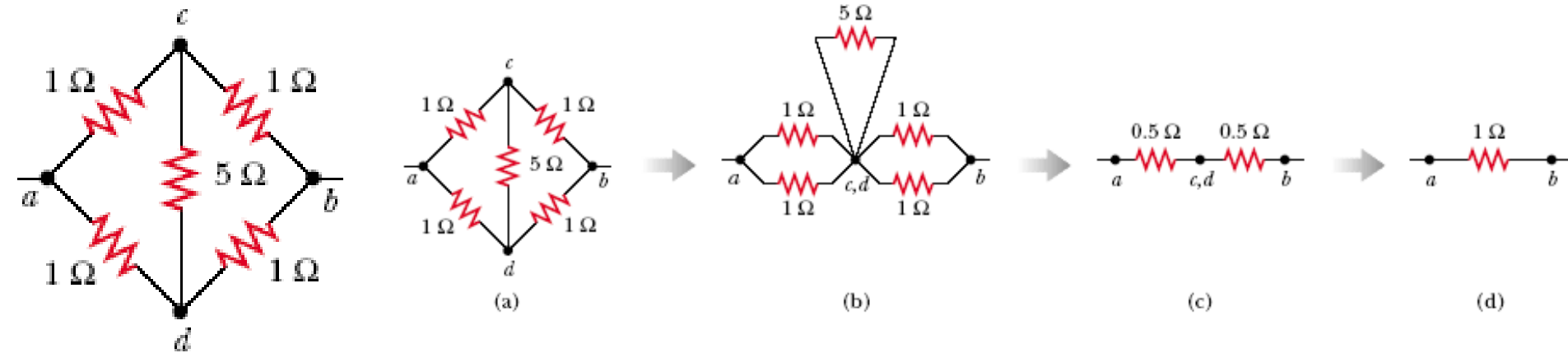
$$R_2 = 220 \, \Omega$$

$$R_1 = 220 \, \Omega, \quad R_1 = 470 \, \Omega$$

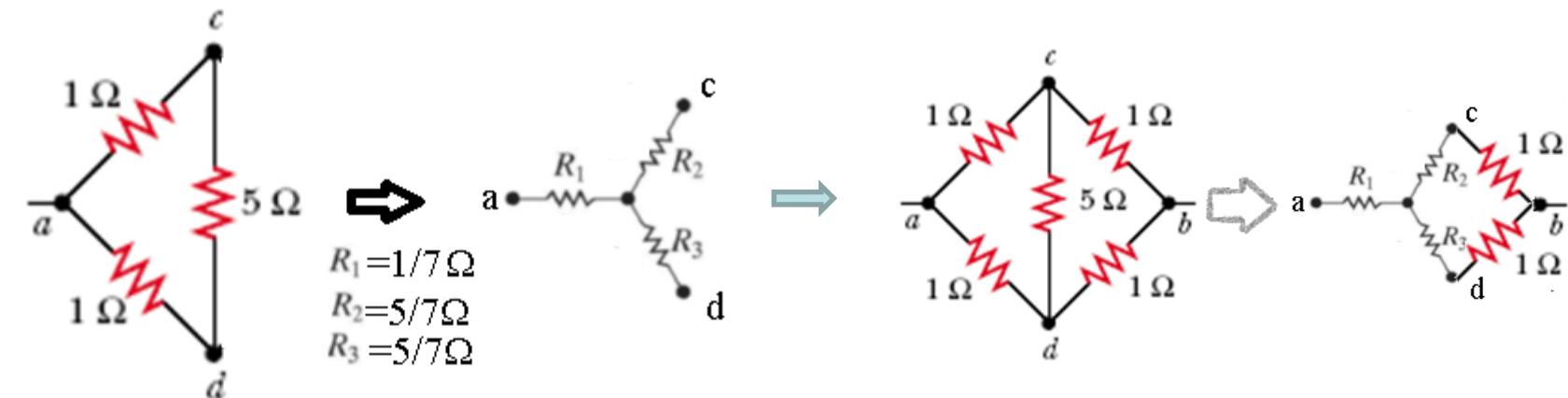
Örnek-6.

Şekilde gösterildiği gibi bağlanan beş adet direnç veriliyor. a ve b noktaları arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık



veya üçgen-yıldız dönüşümünden yararlanılarak aynı sonuç elde edilebilir;



Yıldız-Üçgen ve Üçgen-Yıldız Direnç Bağlantıları ve Dönüşümleri

Yanda görüldüğü biçimde direnç bağlantıları olduğunda, aşağıda vereceğimiz biçimde dönüşümler uygulayarak çözümlere ulaşabilirsiniz.

Dönüşüm mantığını görelim:

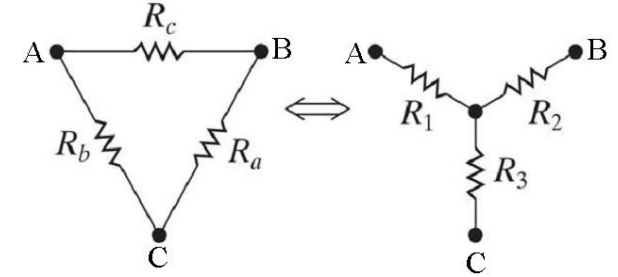
Yıldız olan devremize baktığımızda A ile B noktaları arasında R1 ve R2 dirençleri görülüyor. Üçgen olan devrede ise A ve B arasında Ra ve Rb dirençlerinin birbirine seri ve bu iki direncinde Rc direncine paralel olduğu görülüyor. Diğer dirençlerinde bu bağıntıları kurulduğunda aşağıdaki gibi denklemler elde ediyoruz:

$$R_{AB} (\text{üçgen}) = R_{AB} (\text{yıldız}) \Rightarrow (R_1 + R_2) = \frac{(R_A + R_B) \times R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_{AC} (\text{üçgen}) = R_{AC} (\text{yıldız}) \Rightarrow (R_1 + R_3) = \frac{(R_A + R_C) \times R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_{BC} (\text{üçgen}) = R_{BC} (\text{yıldız}) \Rightarrow (R_2 + R_3) = \frac{(R_B + R_C) \times R_A}{R_A + R_B + R_C}$$

Bu bağıntıları çözüp ara işlemleri yaptığımızda ise artık tam eşitlikleri elde etmiş oluyoruz.



Yıldız-Üçgen Dönüşümü

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

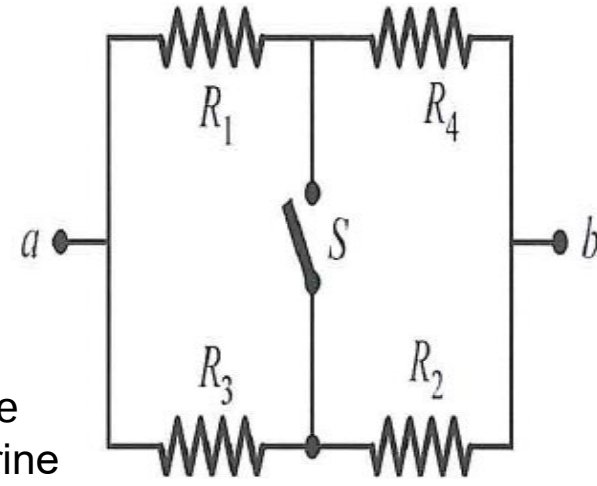
Üçgen-Yıldız Dönüşümü

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

Örnek-7. Şekildeki direnç bağlantısında $R_1=1$, $R_2=2$, $R_3=3$ ve $R_4=4 \Omega$ dur. ab uçları 12 V luk bir kaynağa bağlanıyor. (a) S anahtarı açık iken, eşdeğer direnci ve devrede harcanan gücü bulunuz. (b) S anahtarı kapalı iken, eşdeğer direnci ve devrede harcanan gücü hesaplayınız ve (a) şıkkıyla karşılaştırın.



(a) S anahtarı açıkken R_1 ve R_4 birbirine seridir ve eşdeğerleri $R_{14}=R_1+R_4=5 \Omega$ dur. Anı zamanda R_2 ve R_3 te birbirine seridir ve eşdeğerleri $R_{23}=R_2 + R_3 =5 \Omega$ dur. R_{14} ve R_{23} dirençleri de birbirine paralel olacağından ab arasındaki eşdeğer direnç ($R_{eş}$),

$$R_{eş} = \left(\frac{1}{R_{14}} + \frac{1}{R_{23}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)^{-1} = 2,5 \Omega \quad \text{bulunur. Ana koldaki } (R_{eş} \text{ üzerinden geçen) akım } (I) \text{ ise}$$

$$I = \frac{V_{ab}}{R_{eş}} = \frac{12}{2,5} = 4,8A$$

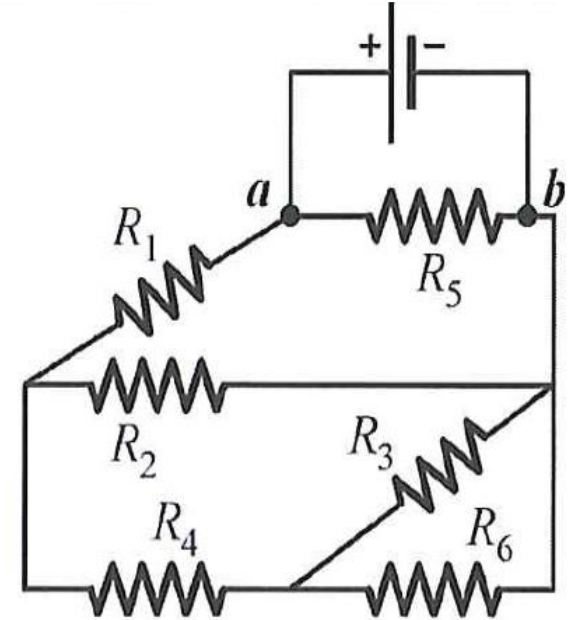
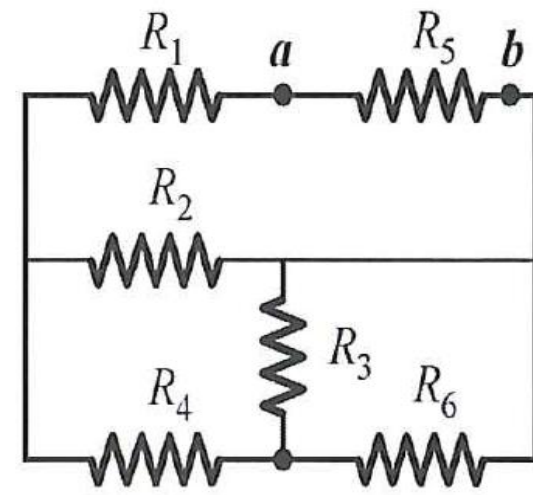
$$R_{eş} \text{ üzerinde harcanan güç } (P) \text{ ise; } P = I^2 R_{eş} = IV_{ab} = \frac{V_{ab}^2}{R_{eş}} = \frac{12^2}{2,5} = 57,6Watt$$

(a) S anahtarı kapatıldığında ise R_1 ve R_3 birbirine paralel ve eşdeğerleri $R_{13}=(1/R_1+1/R_3)^{-1}=3/4 \Omega$ dur. Anı zamanda R_2 ve R_4 te birbirine paraleldir ve eşdeğerleri $R_{24}=(1/R_2+1/R_4)^{-1}=4/3 \Omega$ dur. R_{13} ve R_{24} dirençleri de birbirine seri olacağından ab arasındaki eşdeğer direnç $R_{eş}=R_{13} + R_{24} =3/4+4/3=25/12 =2,08 \Omega$ bulunur. Devrede harcanan güç ise

$$P = \frac{V_{ab}^2}{R_{eş}} = \frac{12^2}{2,08} = 69,23Watt$$

Görüldüğü üzere S anahtarı kapalıyken devrede harcanan güç daha fazladır.

Örnek-8. Şekildeki direnç bağlantısında $R_1=1$, $R_2=2$, $R_3=3$, $R_4=4$, $R_5=5$ ve $R_6=6 \Omega$ olduğuna göre (a)ab arasındaki eşdeğer direnç ne kadardır? (b)ab uçları 10 V luk bir kaynağa bağlandığında, R_4 direncinden ne kadar akım geçer?



(a) Devre problemlerinde hangi iki nokta arasında eşdeğer direnç isteniyorsa, o iki noktanın bir potansiyel farkına bağlı olduğunu düşünmek kolaylık sağlar. Bağlantı tellerinin boylarını değiştirip bir noktada toplarsak, aşağıdaki gibi devreyi basitleştirebiliriz. Bu durumda R_3 ve R_6 birbirine paraleldir ve eşdeğerleri $R_{36}=(1/R_3+1/R_6)^{-1}=2 \Omega$ olup bu dirençte R_4 ile seridir ve eşdeğerleri $R_{346}=R_4+R_{36}=6 \Omega$ dur. R_{346} da R_2 ile paraleldir ve eşdeğerleri $R_{2346}=(1/R_2+1/R_{346})^{-1}=1,5 \Omega$ dur. R_1 ve R_{2346} dirençleride birbirine seri olduğundan eşdeğerleri $R_{12346}=R_1+R_{2346}=2,5 \Omega$ dur. Son olarak ab arasında kalan R_5 ve R_{12346} dirençleri birbirine paralel olduğundan ab arasındaki eşdeğer direnç ($R_{eş}$), $R_{eş}=(1/R_5+1/R_{12346})^{-1}=5/3 \Omega$ bulunur.

$$I = \frac{V_{ab}}{R_{eş}} = \frac{10}{5/3} = 6 A$$

(b) $R_{eş}$ üzerinden geçen akım bulunur. R_5 ve R_{12346} dirençleri birbirine paralel olduğundan potansiyel farkları $R_{eş}$ üzerindeki potansiyel farka (V_{ab}) eşittir. Yani $V_{ab}=V_5=V_{12346}=10 V$ tur. R_5 ve R_{12346} dirençleri üzerlerinden geçen akımlar da $I_5=V_5/R_5=2A$ ve $I_{12346}=V_{ab}/R_{12346}=4 A$ dir.

(b) R_{12346} direnci birbirine seri bağlı olan R_1 ve R_{2346} ün eşdeğeri olduğundan akımları eşittir. Yani $I_{12346}=I_1=I_{2346}=4 A$ dir. Buradan R_{2346} ün potansiyel farkı $V_{2346}=I_{2346}R_{2346}=4.1,5=6 V$ bulunur ve $V_{2346}=V_2=V_{346}=6 V$ tur (çünkü R_{346} da R_2 ile paraleldir). R_{346} direncinden geçen akım $I_{346}=V_{346}/R_{346}=6/6=1 A$ dir. R_4 ve R_{36} dirençleri seri old.dan ve eşdeğerleri R_{346} old. dan bu dirençlerin akımları birbirine eşittir. Yani $I_{346}=I_4=I_{36}=1 A$ bulunur.

Kirchhoff Kuralları



- Bir devreyi tek bir kapalı devreye indirgemek her zaman mümkün olmayabilir.
- Karmaşık devrelerin analizi, Kirchhoff kuralları olarak bilinen iki kuralla yapılabilir;
 1. Herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşit olmalıdır;

$$\sum I_{gel} = \sum I_{cik}$$

2. Herhangi bir kapalı devre boyunca bütün devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farkının cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.

$$\sum_{\substack{\text{kapalı} \\ \text{ilmek}}} \Delta V = 0$$

Kirchhoff Kuralları

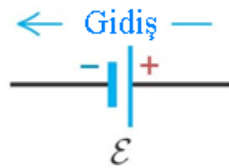
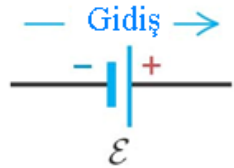
Bir devrede;

- Yükler, direncin yüksek potansiyelli ucundan düşük potansiyelli ucuna doğru hareket ettiği için, bir direnç akım yönünde geçiliyorsa, direncin uçları arasındaki ΔV potansiyel değişimi $-IR$ dir.
- Direnç akımla ters yönde geçiliyorsa, direncin uçları arasındaki ΔV potansiyel değişimi $+IR$ dir.
- Bir emk kaynağı, emk yönünde (- uçtan + uca doğru) geçiyorsa potansiyel değişimi $+\varepsilon$ olur.
- Bir emk kaynağı (iç direnci sıfır farz edilirse) emk'nın ters yönde (+ uçtan - uca doğru) geçiyorsa, potansiyel değişimi $-\varepsilon$ olur. Bu durumda bataryanın emk'sı içinden geçerken elektriksel potansiyeli azaltır.

(a) emk lar için işaret eğilimleri

$+\mathcal{E}$: Gidiş yönü
- 'den + 'ya

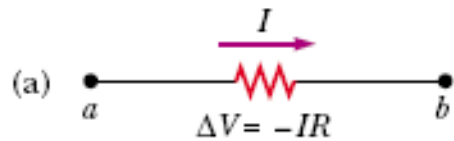
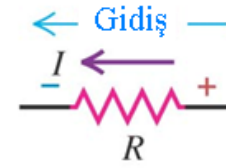
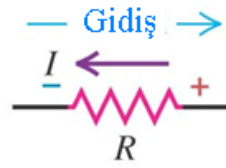
$-\mathcal{E}$: Gidiş yönü
+ 'dan - 'ye



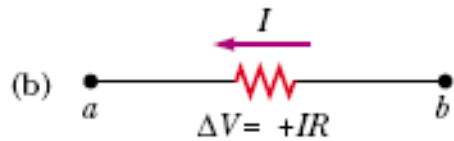
(b) dirençler için işaret eğilimleri

$+IR$: Akım yönüne
zıt yönde gidiş

$-IR$: Akım yönünde
gidiş



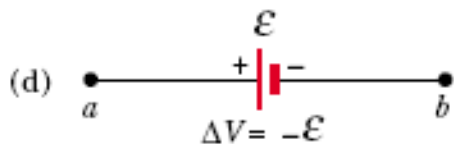
Bir direnç **akım yönünde** geçiliyorsa, direncin uçları arasındaki potansiyel değişimi $-IR$ 'dir.



Bir direnç **akıma ters yönünde** geçiliyorsa, direncin uçları arasındaki potansiyel değişimi $+IR$ 'dir.



Bir emk kaynağı, **emk yönünde (- uçtan + uca)** geçiliyorsa potansiyel değişimi $+\mathcal{E}$ 'dir.



Bir emk kaynağı, **emk'nın tersi yönünde (+ uçtan - uca)** geçiliyorsa potansiyel değişimi $-\mathcal{E}$ 'dir.



Gustav Kirchhoff

German Physicist (1824–1887)

Kirchhoff, a professor at Heidelberg, and Robert Bunsen invented the spectroscope and founded the science of spectroscopy, which we shall study in Chapter 42. They discovered the elements cesium and rubidium and invented astronomical spectroscopy. (AIP ESA/W.F. Meggers Collection)

Bu bilgilerimize göre bir örnek olmak üzere Şekildeki şebekenin kollarından geçen akım şiddeti değerlerini hesaplayalım.

Bunun için bilinmeyen akımlardan her birine bir yön ve harf konur. Burda kabul edilen yönler tamamen keyfidir. Şebekenin sol üst kapalı devresi (gözü) için saat ibreleri yönünde bir dönme yönü, sağ göz için saat ibreleri yönünde bir dönme yönü ve alt göz içinde saat ibrelerinin tersi yönünde bir dönme yönü seçelim. Şekil de düğüm noktaları a.b.c ve d ile gösterilmiştir ve d noktasını kurala göre ele almassak

a noktası için, $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

b noktası için $-I_1 - I_4 - I_6 = 0$

c noktası için $I_4 + I_5 - I_2 = 0$

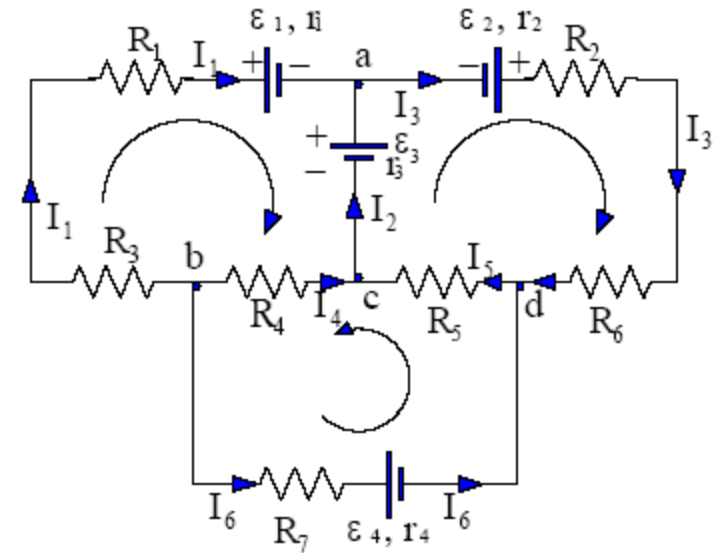
bağıntılarını birinci yasaya göre yazabiliriz.

İkinci yasayı sırasıyla, sol üst göze, sağ üst göze ve alt göze uygularsak

$$-\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = I_1 R_1 + I_1 r_1 - I_2 r_5 - I_4 R_4 + I_1 R_3$$

$$+\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = I_3 r_2 + I_3 R_2 + I_3 R_6 + I_5 R_5 + I_2 r_3$$

$$-\varepsilon_4 = -I_4 R_4 + I_5 R_5 + I_6 r_4 + I_6 R_7$$



yazılır. Bu şekilde altı bilinmeyene karşılık altı denklem elde ederiz. Bu denklemlerin çözümünden akım şiddetlerinin bilinmeyen değerleri hesaplanabilir. Altı bilinmeyen hepsinin akım şiddeti olması gerekmez, dördü akım şiddeti ve ikisi de e.m.k. değerleride olabilir.

Örnek 9

Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.

Kirchoff'un 1. kuralı

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Kirchoff'un 2. kuralı

Üst halka için

$$24 - 2I_1 - 4I_1 - 3I_3 = 0 \quad 2I_1 + I_3 = 8$$

$$I_3 = 8 - 2I_1$$

Alt halka için

$$12 + 3I_3 - 1I_2 - 5I_2 = 0 \quad 2I_2 - I_3 = 4$$

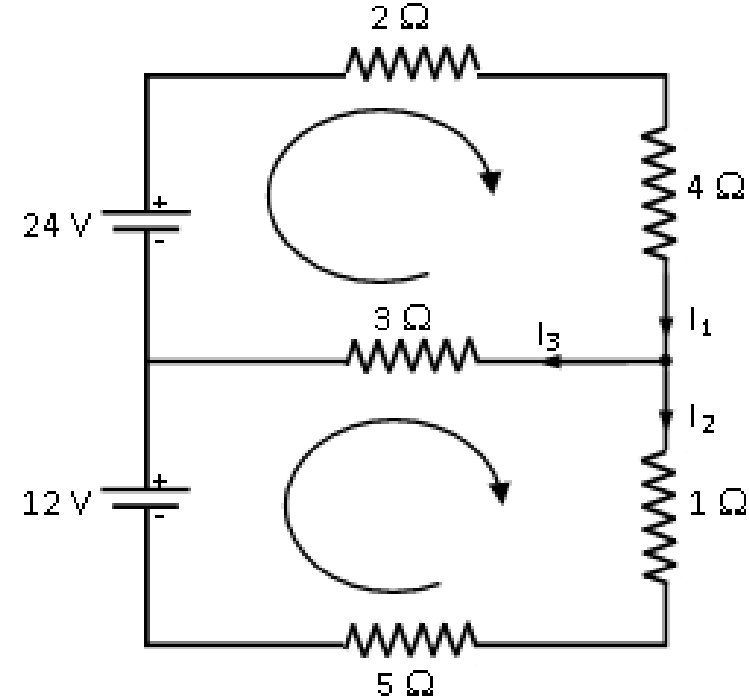
$$\text{Taraf tarafa toplanırsa} \quad I_1 + I_2 = 6 \quad \Rightarrow \quad I_2 = 6 - I_1$$

1. kuralda yerine konulduğunda

$$I_1 = 6 - I_1 + 8 - 2I_1 \quad \Rightarrow \quad I_1 = 3,5 \text{ A}$$

$$I_2 = 6 - I_1 \quad \Rightarrow \quad I_2 = 2,5 \text{ A}$$

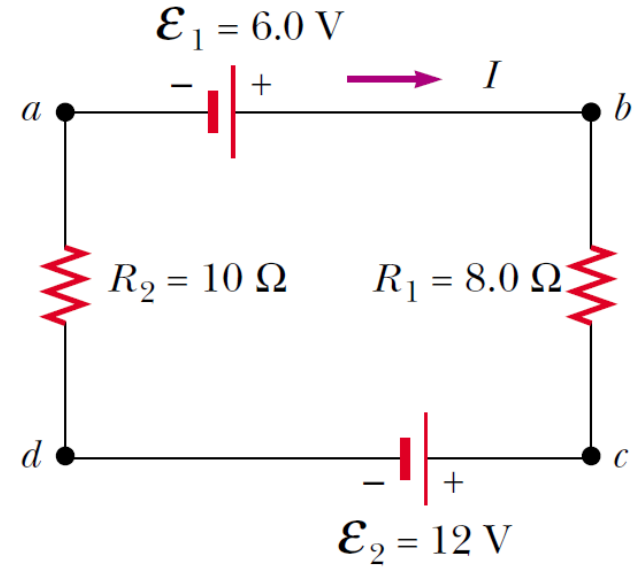
$$I_3 = 8 - 2I_1 \quad \Rightarrow \quad I_3 = 1 \text{ A}$$



Örnek 10

Şekildeki tek ilmekli devrede

- a) Akımı,
- b) Herbir dirençte kaybolan gücü bulunuz.



a)
$$\sum \Delta V = 0$$

$$\mathcal{E}_1 - IR_1 - \mathcal{E}_2 - IR_2 = 0$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{6.0 \text{ V} - 12 \text{ V}}{8.0 \Omega + 10 \Omega} = -0.33 \text{ A}$$

b)
$$\mathcal{P}_1 = I^2 R_1 = (0.33 \text{ A})^2 (8.0 \Omega) = 0.87 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_2 = I^2 R_2 = (0.33 \text{ A})^2 (10 \Omega) = 1.1 \text{ W}$$

Örnek 11. Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.

Akımları şekildeki gibi seçelim. Buna göre devrede 3 ilmek vardır. Bunlar

abcda, befcb, aefda

$$(1) \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$$(2) \quad \text{abcda} \quad 10.0 \text{ V} - (6.0 \Omega)I_1 - (2.0 \Omega)I_3 = 0$$

Üç tane lineer denklem ve üç bilinmeyen vardır. (1)'i

(2)'de yerine yazalım:

$$(3) \quad \text{befcb} \quad -14.0 \text{ V} + (6.0 \Omega)I_1 - 10.0 \text{ V} - (4.0 \Omega)I_2 = 0$$

$$10.0 \text{ V} - (6.0 \Omega)I_1 - (2.0 \Omega)(I_1 + I_2) = 0$$

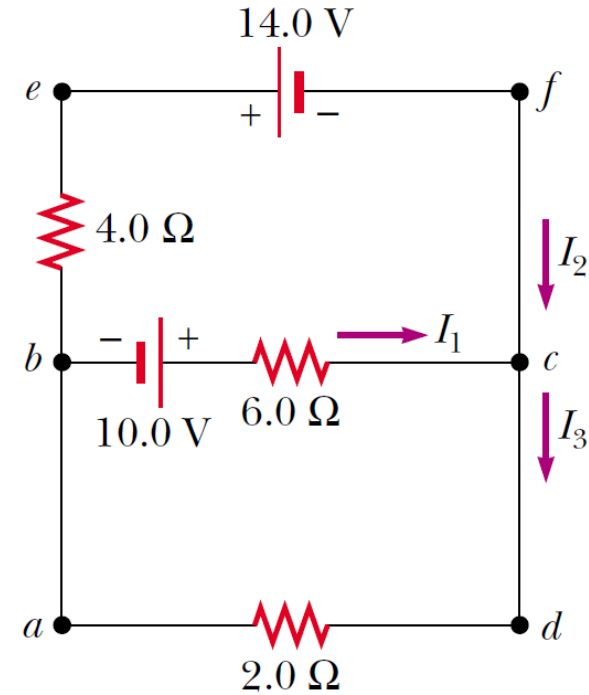
$$(4) \quad 10.0 \text{ V} = (8.0 \Omega)I_1 + (2.0 \Omega)I_2$$

(3)'teki herbir terimi 2 ile çarpıp düzenlersek

$$(5) \quad -12.0 \text{ V} = -(3.0 \Omega)I_1 + (2.0 \Omega)I_2$$

(4)'ten (5)'i çıkarırsak:

$$22.0 \text{ V} = (11.0 \Omega)I_1 \quad I_1 = 2.0 \text{ A}$$



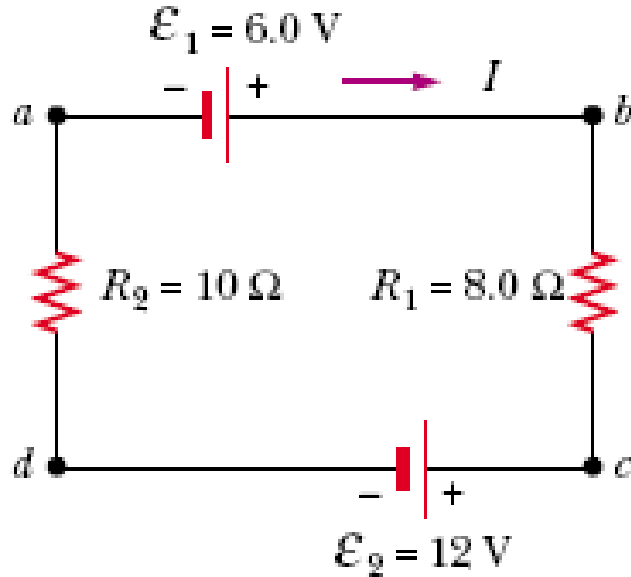
$$(2.0 \Omega)I_2 = (3.0 \Omega)I_1 - 12.0 \text{ V}$$

$$= (3.0 \Omega)(2.0 \text{ A}) - 12.0 \text{ V} = -6.0 \text{ V}$$

$$I_2 = -3.0 \text{ A}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = -1.0 \text{ A}$$

Örnek 12: Şekilde verilen devrede I akımını ve herbir dirençte kaybolan gücü bulunuz.



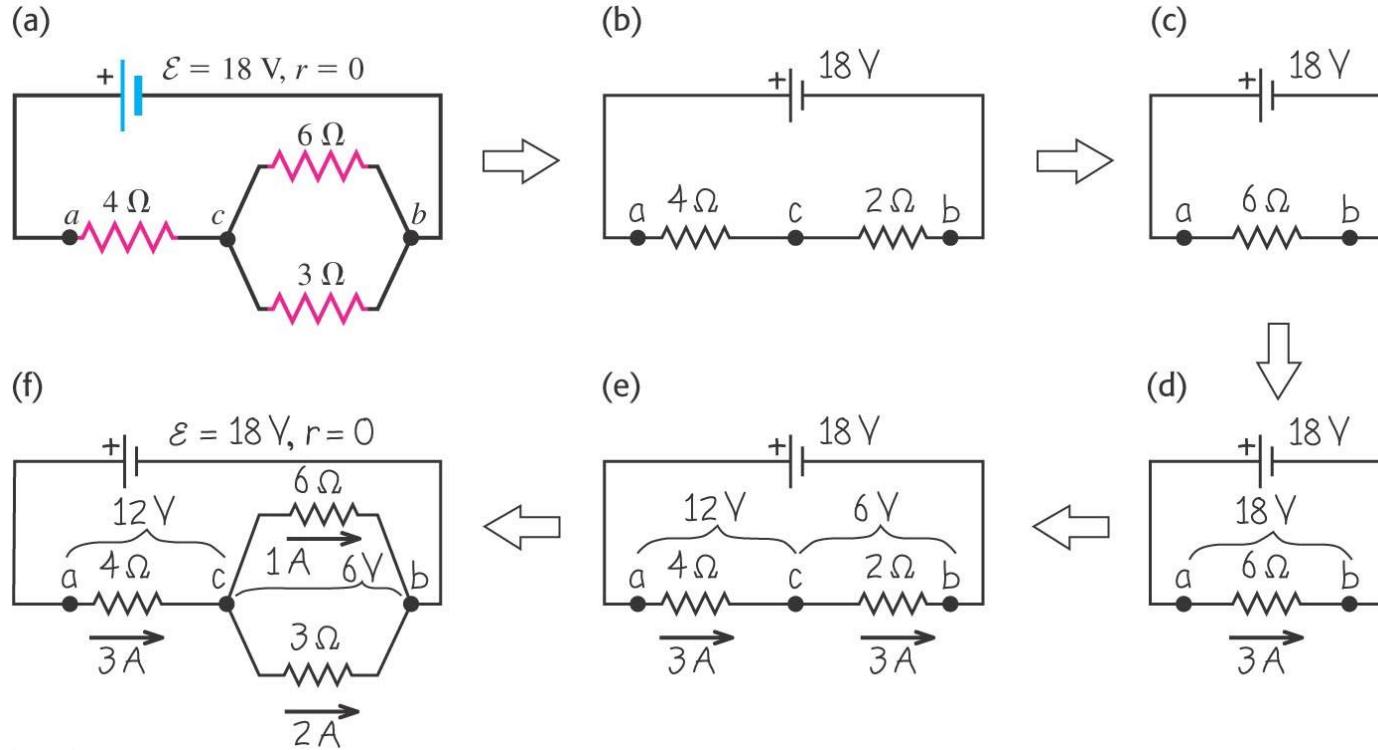
$$\sum \Delta V = 0$$
$$\mathcal{E}_1 - IR_1 - \mathcal{E}_2 - IR_2 = 0$$

$$(1) \quad I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{6.0 \text{ V} - 12 \text{ V}}{8.0 \Omega + 10 \Omega} = -0.33 \text{ A}$$

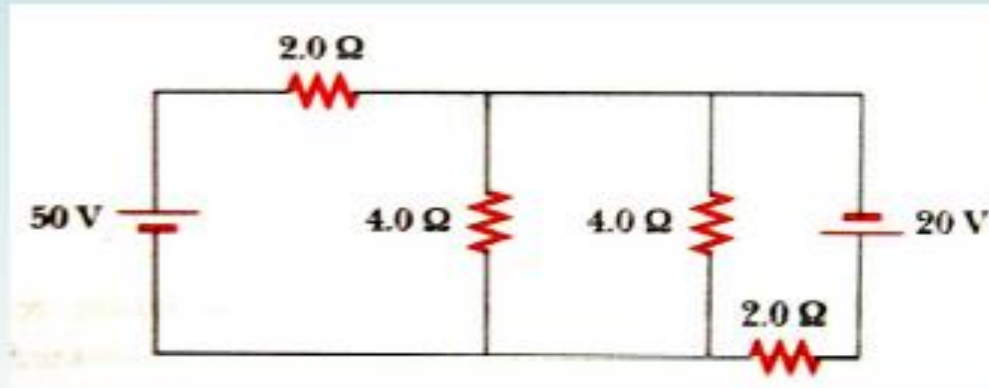
$$\mathcal{P}_1 = I^2 R_1 = (0.33 \text{ A})^2 (8.0 \Omega) = 0.87 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_2 = I^2 R_2 = (0.33 \text{ A})^2 (10 \Omega) = 1.1 \text{ W}$$

Örnek 13: Şekil (a)'da verilen devrede her bir direnç üzerindeki akımı ve potansiyel farkı bulunuz.



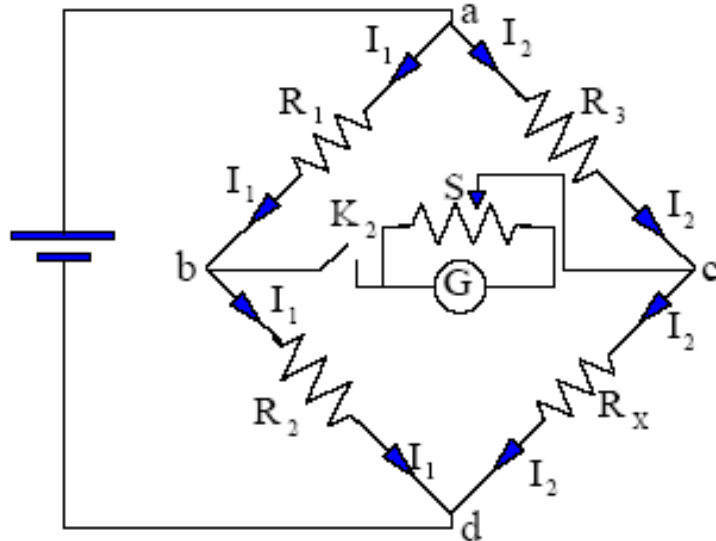
Örnek 14: Şekilde görülen devrenin her bir dirençte harcanan gücü hesaplayınız.



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

Şekil de gösterilen Wheatstone köprüsü devresi, bilinmeyen dirençlerin ölçülmesinde kullanılır. R_1, R_2 ve R_3 dirençleri daha önceden bilinen ve ayarlanmış olan dirençlerdir. R_x bilinmeyen dirençtir. Köprü kullanılırken K_1 ve K_2 anahtarları kapatılırlar ve R_3 direnci, (G) galvonometresi hiç sapma göstermeyinceye kadar ayarlanır. Bu anda $V_{ab} = V_{ac}$ ve $V_{bd} = V_{cd}$ olacaktır. Galvonemetreden hiç akım geçmediğine göre (geçen akım sıfır), R_1 den geçen akım şiddeti, R_2 'den geçen akım şiddetiyle aynıdır (I_1)ve R_3 ' den geçen akım şiddetide R_x 'den geçenle aynıdır (I_2).



$$V_{ab} = V_{ac} \text{ olduğundan} \quad I_1 R_1 = I_2 R_3$$

$$V_{bd} = V_{cd} \text{ olduğundan} \quad I_1 R_2 = I_2 R_x$$

olacaktır. Bu iki bağıntı oranlanırsa

$$R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_3 \quad \text{bulunur.}$$

RC Devreleri

Bir kondansatörün Yüklenmesi

Şekil (a)'da S anahtarı açıkken kondansatör yüksüz ve akım yoktur. Şekil (b)'de anahtar kapatıldıktan sonra bir akım meydana gelir ve

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

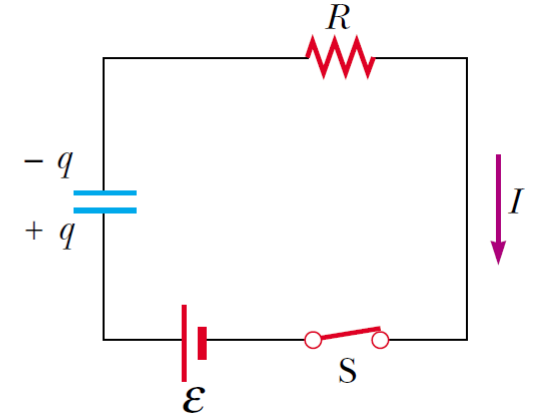
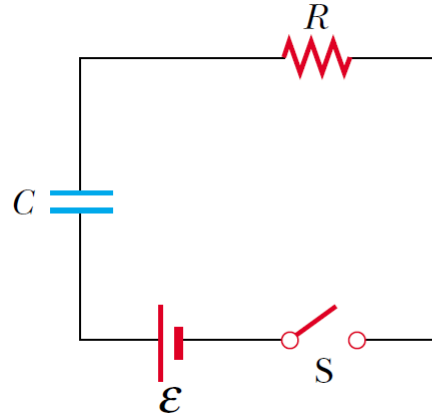
olur. Burada IR direncin uçları arasındaki, q/C ise kondansatörün uçları arasındaki potansiyel düşmesidir. Devredeki akımın başlangıç değeri $t=0$ anında kondansatör üzerindeki yük sıfır olduğundan

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

olur. Daha sonra kondansatör maksimum Q değerine ulaştığında yük akımı durur ve akım sıfır olur. O halde

$$Q = C\mathcal{E}$$

olur.



Bir kondansatörün Yüklenmesinde

Yük ve akımın zamana bağlı ifadeleri de şöyle olur.

$$\frac{d}{dt}(\varepsilon - IR - \frac{q}{C}) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 - R \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = 0$$

$$R \frac{dI}{dt} = -\frac{1}{C} I$$

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = \int_0^t -\frac{1}{RC} dt \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{I}{I_0} = -\frac{1}{RC} t$$

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{t}{RC}} \quad \Rightarrow \quad I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

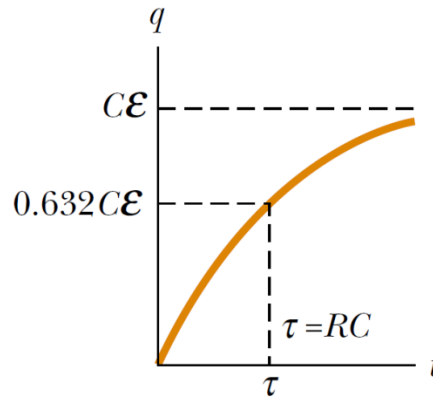
$$I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\int_0^q dq = \int_0^t \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}} dt \quad q = \frac{\varepsilon}{R} \left(-RC e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_0^t \right) \Rightarrow$$

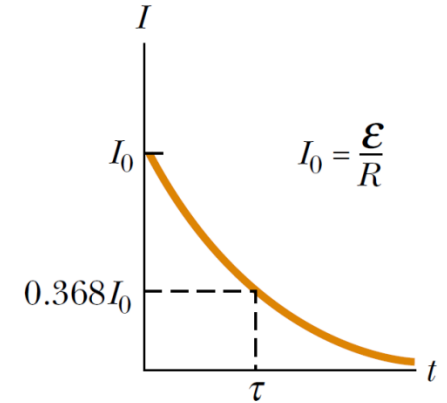
$$q = -\varepsilon C \left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1 \right) \quad q = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Bu ifadelerdeki RC niceliğine devrenin τ zaman sabiti denir. Bu, akımın başlangıç değerinin $1/e$ katına düşmesi için geçen zamanı gösterir. Yani τ zamanında $I = \frac{I_0}{e} = 0,37I_0$

olması demektir.



(a)



(b)

Örnek 15: $t=0$ 'da, C sığalı yüksüz bir kondansatör sabit bir ε emk'ya sahip bir aküye R direnci üzerinden bağlıdır.

a) Kondansatör, ulaşabileceği maksimum yük değerinin yarısına sahip olması için ne kadar zaman geçer?

b) Kondansatörün tamamen yüklenmesi için ne kadar zaman geçer?

$$\mathbf{a)} \quad q(t) = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \Rightarrow \frac{Q}{2} = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$t = -RC \ln \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0,693RC$$

$$\mathbf{b)} \quad Q = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \Rightarrow 1 = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$0 = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{t}{RC} = -\ln 0 \Rightarrow t = \infty$$

Bir kondansatörün Boşalması

Başlangıçta kondansatörün uçlarında Q/C 'lik bir potansiyel farkı vardır. Akım sıfır olduğundan direncin uçlarında potansiyel farkı sıfırdır. Anahtar kapatıldığında kondansatör direnç üzerinden boşalmaya başlar ve devredeki akım I ve kondansatör üzerindeki yük q olur. O halde

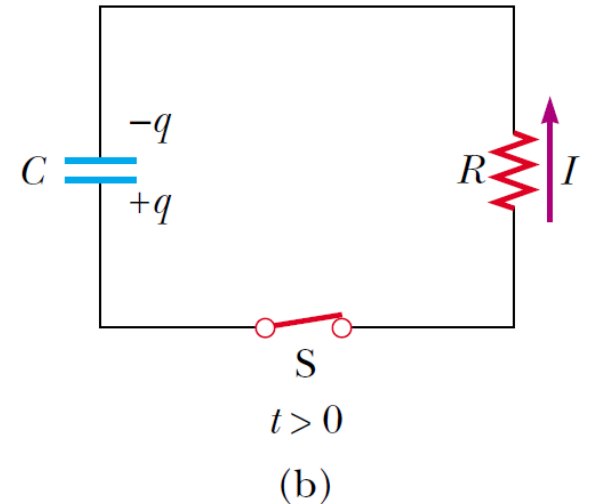
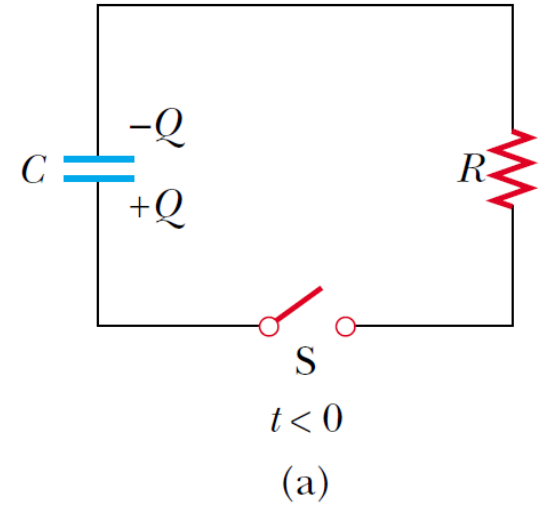
$$IR = \frac{q}{C}$$

olur. Devredeki akım, kondansatörün üzerindeki yükün azalma hızına eşit olmalıdır: $I = -\frac{dq}{dt}$

$$-\frac{dq}{dt}R = \frac{q}{C} \Rightarrow \int_Q^q \frac{dq}{q} = \int_0^t -\frac{1}{RC} dt$$

$$\ln q \Big|_Q^q = -\frac{1}{RC} t \Big|_0^t \Rightarrow \ln \frac{q}{Q} = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln q = \ln Q - \frac{t}{RC} \quad q = Qe^{-\frac{t}{RC}}$$



$$q = Qe^{-\frac{t}{RC}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dq}{dt} = Q \left(-\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$-\frac{dq}{dt} = \frac{Q}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{Q}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Örnek 16. 5,1 μC 'luk bir başlangıç yüküne sahip $2 \cdot 10^{-3} \mu\text{F}$ 'lık bir kondansatör 1300 Ω 'luk bir direnç üzerinden boşalmaktadır.

a) Kondansatörün uçlarına bağlandıktan 9 ms sonra dirençten geçen akımı hesaplayınız.

b) 8 ms sonra kondansatör üzerinde ne kadar yük birikir?

$$\text{a) } I_0 = \frac{Q}{RC} = \frac{5,1 \cdot 10^{-6}}{1,3 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow I_0 = 1,96 \text{ A}$$

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow I = 1,96 \cdot e^{-\frac{9}{1,3 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}}$$

$$I = 1,96 \cdot 0,0314$$

$$I = 0,0615 \text{ A} = 61,5 \text{ mA}$$

$$\text{b) } q = Q e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow q = 5,1 \cdot 10^{-6} e^{-\frac{8}{1,3 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}}$$

$$q = 5,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,046$$

$$q = 0,235 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 0,235 \mu\text{C}$$

Örnek 17.

R direncine seri bağlanmış C kondansatörü veriliyor. C kondansatörü başlangıçta maksimum yüke sahipse, a) kaç zaman sabitinden sonra kondansatörün üzerindeki yük azalması, başlangıç değerinin dörtte birine eşit olacaktır? b) Kondansatörde depo edilen enerji, kondansatör deşarj olurken zamanla azalır. Kaç zaman sabitinden sonra bu depo edilmiş olan enerji, başlangıç değerinin dörtte birine düşer?

(a)

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC} \Rightarrow \frac{Q_0}{4} = Q_0 e^{-t/RC} \Rightarrow \ln 4 = \frac{t}{RC} \Rightarrow t = RC \ln 4 = 2RC \ln 2 = 1,386RC$$

(b)

$$U(t) = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_0^2 e^{-2t/RC}}{2C} = U_0 e^{-2t/RC} \Rightarrow \frac{U_0}{4} = U_0 e^{-2t/RC} \Rightarrow \ln 4 = \frac{2t}{RC} \Rightarrow t = RC \ln 2 = 0,693RC$$

Elektrik Ölçen Aygıtlar

Ampermetre $\Rightarrow$ Akım ölçen alettir. Ampermetre devredeki ölçülmesi istenilen devre elemanlarına seri bağlanır. İdeal halde, bir ampermetrenin ölçülen akımı değiştirmeyecek şekilde sıfır direncine sahip olması gerekir.

Voltmetre $\Rightarrow$ Potansiyel farkını ölçen alete voltmetre denir. Voltmetre devreye paralel bağlanır. İdeal bir voltmetre içerisinde bulunan direnç üzerinden akım geçmeyecek kadar sonsuz büyük olmalıdır.

Galvanometre $\Rightarrow$ Voltmetre ve ampermetrenin yapımında kullanılan ana parçadır. D Arsonval Galvanometresi :



Galvanometrenin temel çalışma ilkesi, bir manyetik alandaki akım ilmeği üzerine etki eden dönme momentidir.

POTANSİYOMETRE

Potansiyometre, kaynaktan hiç bir akım çekilmeksizin bir kaynağın e.m.k.'ni ölçmek için kullanılan bir alettir. Potansiyometreler elektrik ve elektronik devrelerde çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Potansiyometre bilinmeyen bir potansiyel farkını, bir potansiyel farkına karşı dengeler ve ölçebilir. Potansiyometre şematik olarak Şekil 09'da gösterilmiştir.

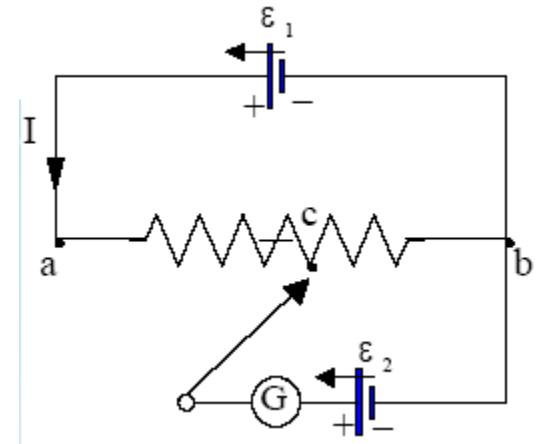
Dirençli bir a b teli ε_1 e.m.k. li bir kaynağın kutuplarına devamlı şekilde bağlıdır. Bir c ayar kontağı, G galvonometresi arasından, ε_2 e.m.k 'i ölçülecek olan ikinci bir pile bağlıdır. c kontağı, tel üzerinde hareket ettirilerek galvonometrenin sapma göstermediği konum elde edilir. Bu konum için $V_{ab} > \varepsilon_2$ veya $V_{ab} = \varepsilon_2$ olmalıdır. Alt kolda bir akım olmadığını düşünerek, V_{cb} 'yi üst yol ve alt yol için yazarsak

üst yol

$$V_{cb} = I \cdot R_{cb}$$

alt yol

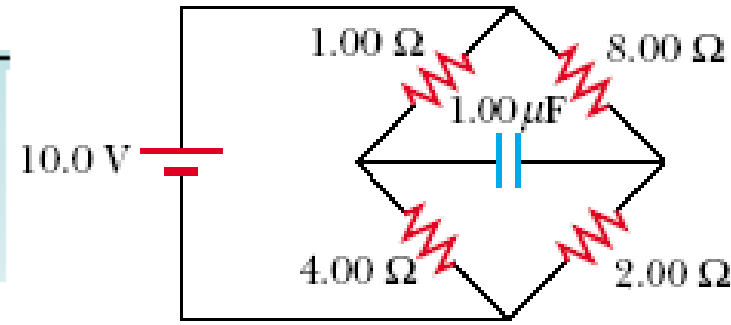
$$V_{cb} = \varepsilon_2$$



elde edilir. Buna göre $I \cdot R_{cb}$ tam olarak ε_2 'ye eşittir. Devreden geçen akım I ve R_{cb} direnç değeri bilinirse ε_2 e.m.k.' i hesaplanır. Yüksek duyarlı (prezisyon'lu) potansiyometrelerle 10^{-6} V.'a kadar okunabilir.

Örnek 18.

Şekilde görülen devre uzunca bir süre çalıştığında a) Kondansatörün uçları arasındaki voltaj ne kadardır? b) Akü bağlantısı açılırsa, kondansatörün başlangıç voltajının 1/10'ine boşalması için ne kadar süre gerekir?



(a) Sol plakadaki potansiyele V_L ve sağdakine de V_s diyelim. Uzun bir süre sonra kondansatör tam olarak yüklenir.

Voltaj bölücünden dolayı $V_L = 8$ Volt'tur. Yani,

$$I_L = \frac{10.0 \text{ V}}{5.00 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

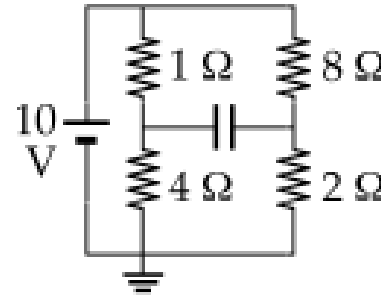
$$V_L = 10.0 \text{ V} - (2.00 \text{ A})(1.00 \Omega) = 8.00 \text{ V}$$

$$V_R = \left(\frac{2.00 \Omega}{2.00 \Omega + 8.00 \Omega} \right) (10.0 \text{ V}) = 2.00 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{10.0 \text{ V}}{10.0 \Omega} = 1.00 \text{ A}$$

$$V_R = (10.0 \text{ V}) - (8.00 \Omega)(1.00 \text{ A}) = 2.00 \text{ V}.$$

$$\Delta V = V_L - V_R = 8.00 - 2.00 = \boxed{6.00 \text{ V}}.$$



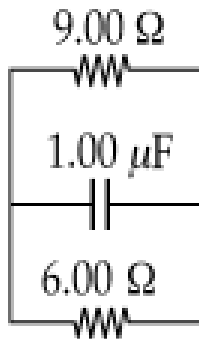
(b) Devreyi yeniden çizilir.

$$R = \frac{1}{(1/9.00 \Omega) + (1/6.00 \Omega)} = 3.60 \Omega$$

$$RC = 3.60 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$e^{-t/RC} = \frac{1}{10}$$

$$t = RC \ln 10 = \boxed{8.29 \mu\text{s}}.$$

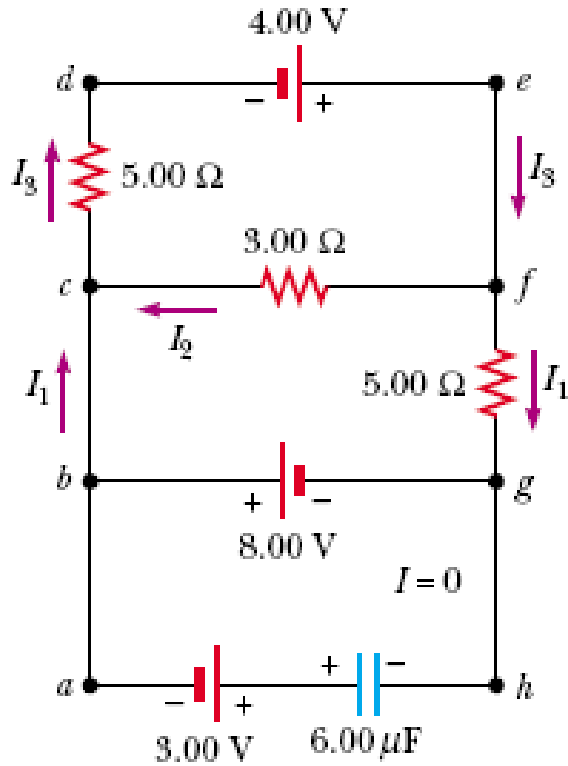


Örnek 19: Şekilde verilen devrede (a) Kararlı durumda I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını

bulunuz. (b) Kapasitör üzerindeki yükü bulunuz.

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

(a) İlk olarak kondansatörün bir açık devreyi temsil ettiğine ve böylece kararlı-durum şartları altında ghab yolu boyunca akımın olmadığına dikkat edelim. Dolayısıyla $I_{gf}=I_1$ dır. Devreye Kirşof kanunları uygulanırsa aşağıdaki (1), (2) ve (3) ifadeleri elde edilir.



$$(1) \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$$(2) \quad defcd \quad 4.00 \text{ V} - (3.00 \Omega) I_2 - (5.00 \Omega) I_3 = 0$$

$$(3) \quad c f g b c \quad (3.00 \Omega) I_2 - (5.00 \Omega) I_1 + 8.00 \text{ V} = 0$$

$$(4) \quad (8.00 \Omega) I_2 - (5.00 \Omega) I_3 + 8.00 \text{ V} = 0$$

$$I_2 = -\frac{4.00 \text{ V}}{11.0 \Omega} = -0.364 \text{ A}$$

$$I_1 = 1.38 \text{ A} \quad I_3 = 1.02 \text{ A}$$

(b)

Kondansatörün uçları arasındaki V_{cap} potansiyel farkını bulmak için abgha kapalı ilmeğine (veya kondansatör ihtiva eden herhangi bir kapalı devreye) Kirchoff'un ikinci kanununu uygulayabiliriz.

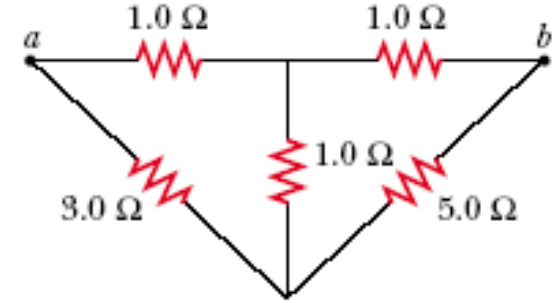
$$- 8.00 \text{ V} + \Delta V_{\text{cap}} - 3.00 \text{ V} = 0$$

$$\Delta V_{\text{cap}} = 11.0 \text{ V}$$

$$Q = C \Delta V_{\text{cap}} \quad \text{olduğundan} \quad Q = (6.00 \mu\text{F})(11.0 \text{ V}) = 66.0 \mu\text{C}$$

SORULAR

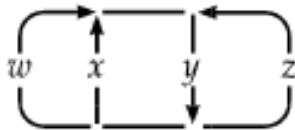
1) Şekildeki direnç bağlantısında eşdeğer direncin $R_{ab}=27/17 \Omega$ olduğunu gösteriniz.



2) Şekildeki devrede (a) her bir direnç üzerinden geçen akımı bulunuz. (b) 200Ω 'luk direncin iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulunuz.

Cevap:

(a)



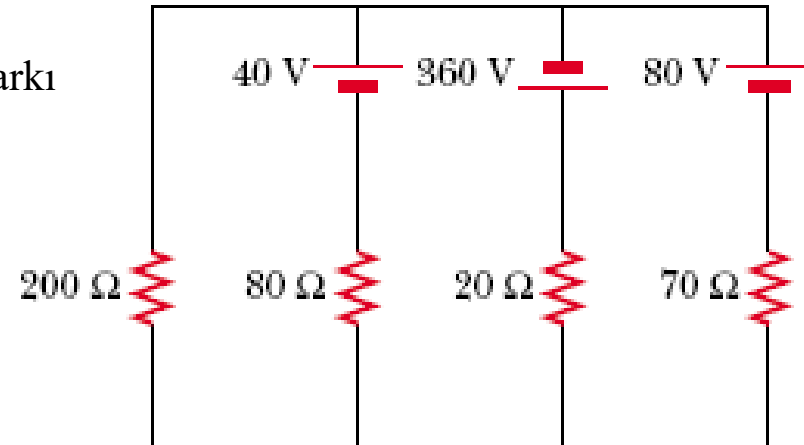
$$z = \boxed{4.00 \text{ A upward in } 70.0 \Omega}$$

$$x = \boxed{3.00 \text{ A upward in } 80.0 \Omega}$$

$$y = \boxed{8.00 \text{ A downward in } 20.0 \Omega}$$

(b)

200 V



3) Şekildeki devrede $R=200 \Omega$ ve $\varepsilon=250 \text{ V}$ tur. Devrede a ve e noktaları arasındaki yatay teldeki I akımını ve yönünü bulunuz.

c düğüm noktası için $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$ (1)

a düğüm noktası için $I_1 + I = I_3$ (2)

edüğüm noktası için $I_2 = I + I_4$ (3)

A (abca) ilmeği için

$$V_a + \varepsilon - I_1 R - \frac{12R}{7}(I_3 + I_4) = V_a \Rightarrow 200I_1 + \frac{2400}{7}(I_3 + I_4) = 250 \Rightarrow 4I_1 + \frac{48}{7}(I_3 + I_4) = 5 \Rightarrow 28I_1 + 48(I_3 + I_4) = 35 \quad (4)$$

$$\Rightarrow 28I_1 + 48(I_3 + I_4) = 35 \Rightarrow 76I_1 + 48I_2 = 35 \quad (4)$$

($I_1 + I_2$)

B (cde) ilmeği için

$$V_c + I_2 2R - 2\varepsilon + \frac{12R}{7}(I_3 + I_4) = V_c \Rightarrow 400I_2 + \frac{2400}{7}(I_3 + I_4) = 500 \Rightarrow$$

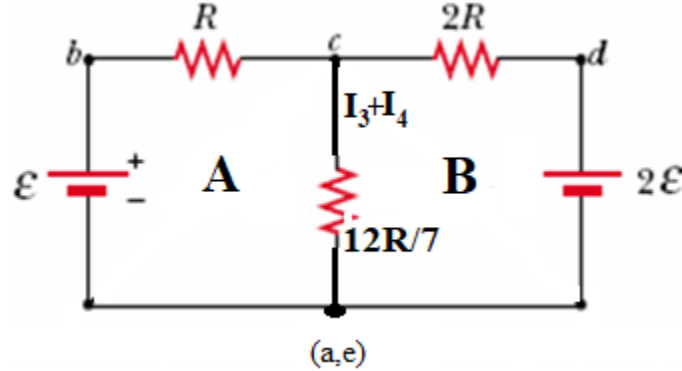
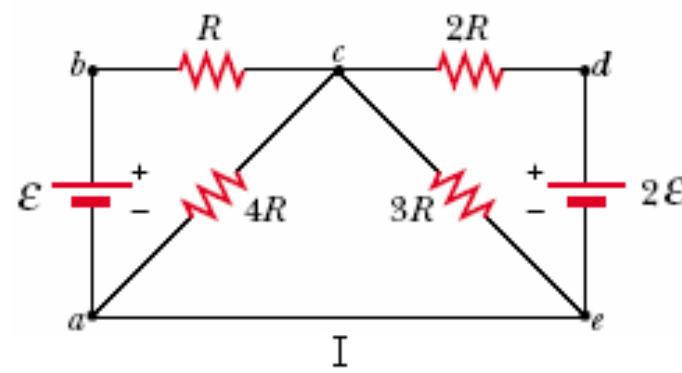
$$28I_1 + 24(I_3 + I_4) = 35 \Rightarrow 28I_1 + 52I_2 = 35 \quad (5)$$

(4) ve (5) ifadelerinden I_1 veya I_2 sadeleştirilerek; $I_1 = -0,291 \text{ A}$ ve $I_2 = 0,644 \text{ A}$ bulunur.

(1) İfadesinden $I_3 + I_4 = 0,353$ (1) bulunur. $12R/7$ direnci üzerinden geçen akımı biliyorsak pot. farkını ($V_{ca} = V_{ce}$) bulabiliriz. $V_{ca} = V_{ce} = (I_3 + I_4) \cdot 12R/7 = 121 \text{ V}$. tur. $4R$ nin potansiyel farkı da 121 V old. dan I_3 akımı

$$I_3 = \frac{V_{ca}}{4R} = \frac{121}{800} = 0,151 \text{ A}$$

$$I_1 + I = I_3 \quad (2) \Rightarrow I = I_3 - I_1 = 0,151 + 0,291 = 0,44 \text{ A}$$



4) Şekildeki devrede her bir dirençte harcanan gücü bulunuz.

Kirchoff kanunlarından yararlanılırsa

$$50.0 - 2.00I_1 - 2.00I_2 = 0 \quad (1)$$

$$20.0 - 2.00I_3 + 2.00I_2 = 0 \quad (2)$$

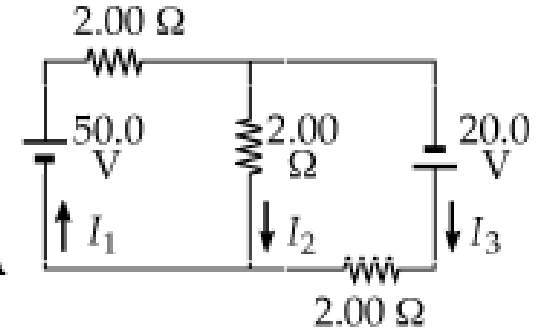
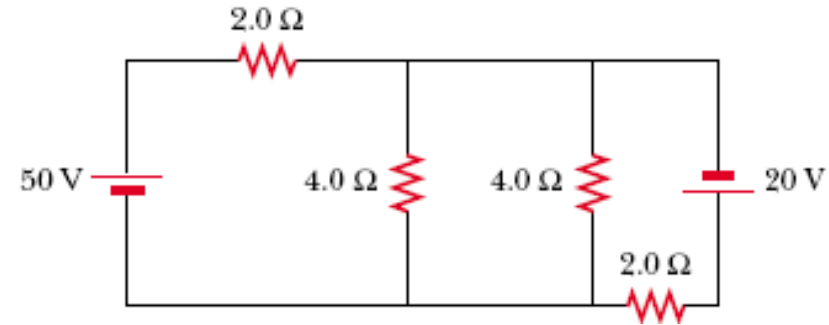
$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (3)$$

Bu denklemlerin çözümünden $I_1 = 20.0 \text{ A}$; $I_2 = 5.00 \text{ A}$; $I_3 = 15.0 \text{ A}$ bulunur. $\mathcal{P} = I^2 R$ den yararlanarak

$$(2.00 \Omega)_1: \mathcal{P} = I_1^2 (2.00 \Omega) = (20.0 \text{ A})^2 (2.00 \Omega) = \boxed{800 \text{ W}}$$

$$(4.00 \Omega): \mathcal{P} = \left(\frac{5.00}{2} \text{ A} \right)^2 (4.00 \Omega) = \boxed{25.0 \text{ W}}$$

$$(2.00 \Omega)_3: \mathcal{P} = I_3^2 (2.00 \Omega) = (15.0 \text{ A})^2 (2.00 \Omega) = \boxed{450 \text{ W}}. \quad \text{bulunur.}$$



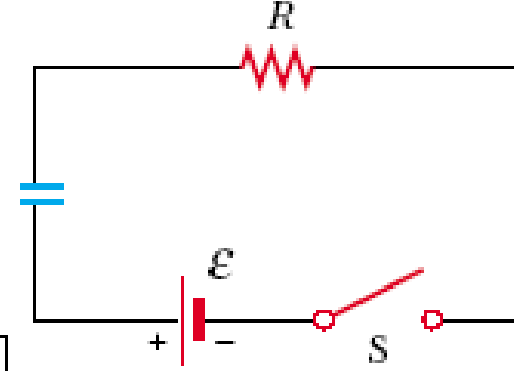
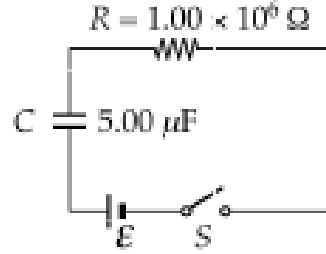
5) $R=1\text{ M}\Omega$, $C=5\text{ }\mu\text{F}$ ve $\varepsilon=30\text{ V}$ olan bir seri RC devresi şekilde veriliyor. (a) Devrenin zaman sabitini bulunuz. (b) anahtar kapatıldıktan sonra kondansatör üzerindeki maksimum yükü bulunuz. (c) Anahtar $t=0$ anında kapatılmaktadır. $t=10\text{ s}$ sonra R direncindeki akımı bulunuz.

Çözüm

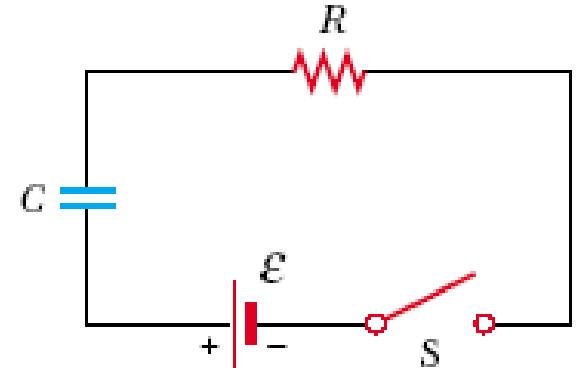
$$(a) \quad RC = (1.00 \times 10^6 \Omega)(5.00 \times 10^{-6} \text{ F}) = \boxed{5.00 \text{ s}}$$

$$(b) \quad Q = C\varepsilon = (5.00 \times 10^{-6} \text{ C})(30.0 \text{ V}) = \boxed{150 \mu\text{C}}$$

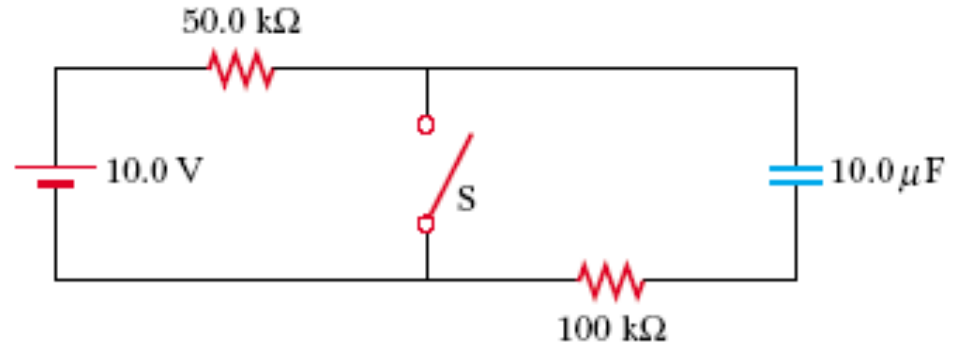
$$(c) \quad I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC} = \left(\frac{30.0}{1.00 \times 10^6} \right) \exp \left[\frac{-10.0}{(1.00 \times 10^6)(5.00 \times 10^{-6})} \right] = \boxed{4.06 \mu\text{A}}$$



6) $t=0$ 'da C sıfırlı, yüksüz bir kondansatör sabir bir ε emk'ya sahip bir aküye R direnci üzerinden şekildeki gibi bağlıdır. (a) Kondansatör, ulaşabileceği maksimum yük değerinin yarısına sahip olması için ne kadar zaman geçer? (b) Kondansatörün tamamen yüklenmesi için ne kadar zaman geçer?



- 7) Şekildeki devrede S anahtarı uzun bir süre açık kalmıştır. Sonra hemen kapatılmıştır. Zaman sabitini (a) anahtar kapanmadan önce ve (b) anahtar kapandıktan sonra bulunuz. (c) $t=0$ anında anahtar kapatılırsa zamanın fonksiyonu olarak anahtardaki akımı bulunuz.



(a) $\tau = RC = (1.50 \times 10^5 \Omega)(10.0 \times 10^{-6} \text{ F}) = \boxed{1.50 \text{ s}}$

(b) $\tau = (1.00 \times 10^5 \Omega)(10.0 \times 10^{-6} \text{ F}) = \boxed{1.00 \text{ s}}$

(c)

Pilin taşıdığı akım

$$\frac{10.0 \text{ V}}{50.0 \times 10^3 \Omega} = 200 \mu\text{A}.$$

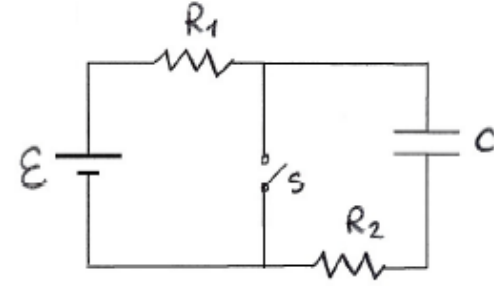
100 kΩ direncin taşıdığı akım

$$I = I_0 e^{-t/RC} = \left(\frac{10.0 \text{ V}}{100 \times 10^3 \Omega} \right) e^{-t/1.00 \text{ s}}.$$

Anahtarın aşağıya doğru taşıdığı akım

$$\boxed{200 \mu\text{A} + (100 \mu\text{A})e^{-t/1.00 \text{ s}}}.$$

8) Şekildeki devrede s anahtarı uzun bir süre açık tutularak kondansatör dolduruluyor. $t=0$ anında anahtar kapatılıyor. (a) Anahtar kapatılmadan önce devrenin zaman sabiti nedir? (b) Anahtar kapatıldıktan sonra devrenin zaman sabiti nedir? (c) Anahtar kapatıldıktan sonra, anahtarın bulunduğu koldan geçen akımı zamanın fonksiyonu olarak yazınız.



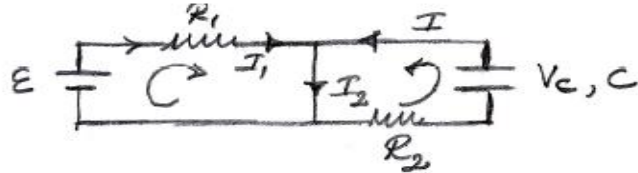
a) Anahtar açıkken, $E - i(R_1 + R_2) - V_C = 0$, $i = \frac{dq}{dt}$

$$E - \frac{dq}{dt}(R_1 + R_2) - \frac{q}{C} = 0 \quad q = V_C C$$

$$q = EC(1 - e^{-t/(R_1 + R_2)C}) \text{ elde edilir.}$$

Anahtar açıkken zaman sabiti, $\tau_1 = (R_1 + R_2)C$ bulunur.

B+C) Anahtar kapatıldıktan sonra, $I_2 = I_1 + I$ olur.



İ/meklerinde,

$$E - I_1 R_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{E}{R_1}$$

$$V_C - I R_2 = 0 \Rightarrow I = \frac{V_C}{R_2}$$

Kondansatör R_2 üzerinden boşalır.

$$I_2 = \frac{E}{R_1} + \frac{V_C}{R_2}$$

$$V_C = \frac{q}{C} = E e^{-t/R_2 C} \text{ olur}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} e^{-t/R_2 C}$$

$$I_2 = E \left(\frac{e^{-t/R_2 C}}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

elde edilir

Bu durumda yük değişimi,

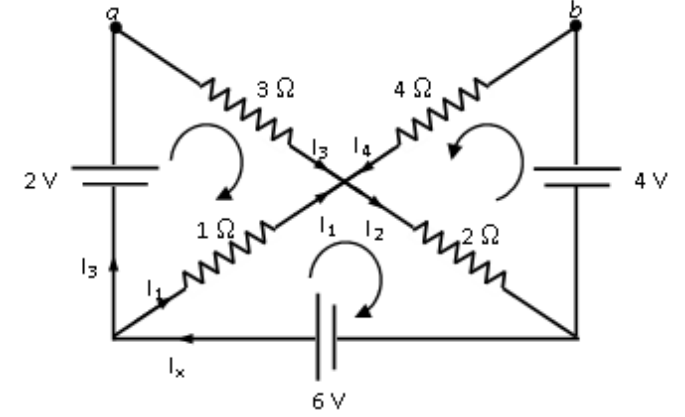
$$q = q_0 e^{-t/R_2 C} \text{ olur}$$

zaman sabiti ise

$$\tau_2 = R_2 C \text{ olur.}$$

$t=0$ da, $q = q_0 = EC$ 'dir

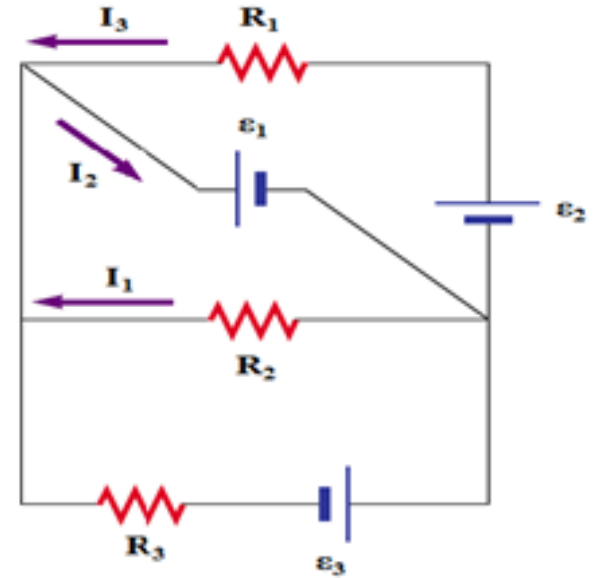
9) (a) Şekilde 6 V'luk aküden geçen akımı hesaplayınız. (b) a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkını bulunuz.



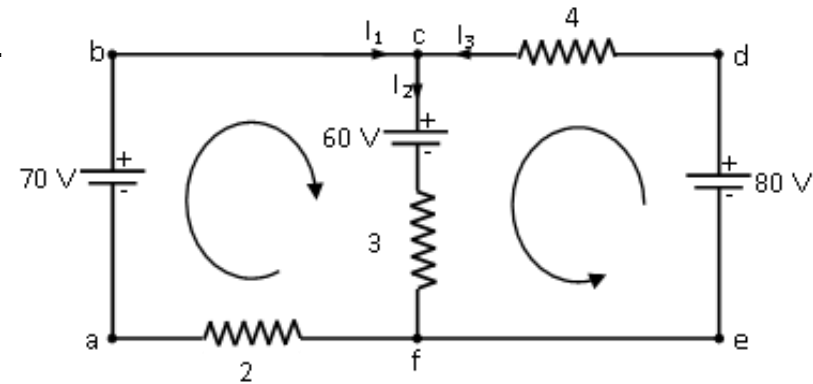
10) Şekildeki devrede $R_1=8$, $R_2=6$, $R_3=6$, $\varepsilon_1=24V$, $\varepsilon_2=8V$ ve $\varepsilon_3=20V$ olarak verilmektedir. I_1 , I_2 , I_3 akımlarını bulunuz.

$$I_1 = 2A \quad I_3 = 4A$$

$$I_2 = \frac{40}{3}A \quad I_4 = \frac{22}{3}A$$



11) a) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.
b) c ve f noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



12) Şekilde görülen devrede S anahtarı uzun zamandır açıktı. Anahtar ani olarak kapatılıyor. **(a)** Anahtar kapanmadan önce, **(b)** Anahtar kapandıktan sonra zaman sabitini bulunuz. **(c)** $t = 0$ 'da anahtar kapalıysa zamanın fonksiyonu olarak devredeki akımı hesaplayınız.

Çözüm:

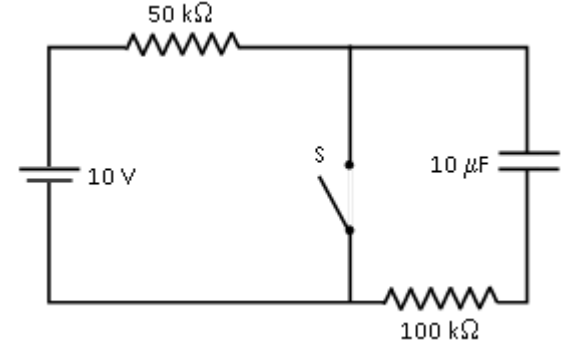
a) $\tau = RC = 150 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1,5 \text{ s}$

b) $\tau = RC = 100 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1 \text{ s}$

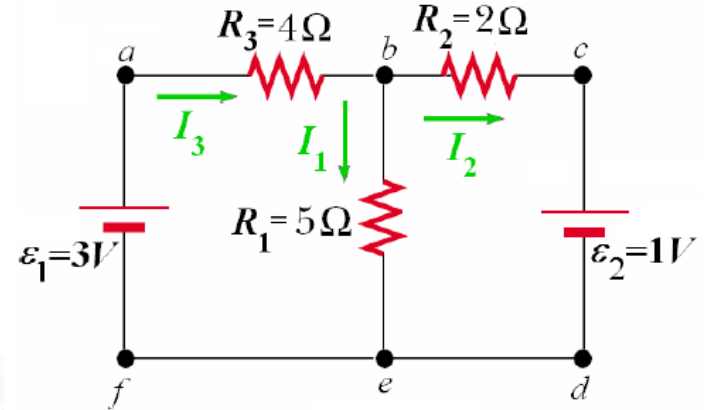
c) Bataryanın taşıdığı akım $I = \frac{\sum V}{\sum R} = \frac{10}{50 \cdot 10^3} = 200 \mu\text{A}$

100 k Ω 'luk dirençteki akım $I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{10}{100 \cdot 10^3} e^{-\frac{t}{1}} = 100 e^{-t} \mu\text{A}$

Anahtar kapalı ise akım $I_{\text{Top}} = 200 + 100 e^{-t} \mu\text{A}$



13) Şekilde verilen devre için; **a)** R_1 , R_2 ve R_3 dirençlerinde harcanan güçleri, **b)** ε_1 ve ε_2 üreteçleri tarafından sağlanan güçleri bulunuz.

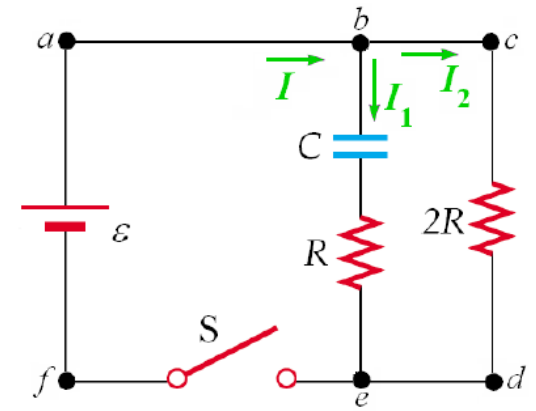


$$I_1 = \frac{5}{19} \text{ (A)}, \quad I_2 = \frac{3}{19} \text{ (A)}, \quad I_3 = \frac{8}{19} \text{ (A)}$$

$$P_{R_1} = I_1^2 R_1 = \frac{125}{361} \text{ (W)} \quad P_{R_2} = I_2^2 R_2 = \frac{18}{361} \text{ (W)} \quad P_{R_3} = I_3^2 R_3 = \frac{256}{361} \text{ (W)}$$

$$P_{\varepsilon_1} = \varepsilon_1 I_3 = \frac{24}{19} \text{ (W)} \quad P_{\varepsilon_2} = \varepsilon_2 I_2 = \frac{3}{19} \text{ (W)}$$

14) Şekilde verilen devrede kondansatör yüksüz olup, $t=0$ anında S anahtarı kapatılıyor. **(a)** Devreden geçen I akımını, zamanın fonksiyonu olarak verilenler cinsinden bulunuz ve grafiğini çiziniz. **(b)** Devre kararlı hale geldikten sonra S anahtarı açılıyor. Kondansatör üzerindeki yük miktarının yarıya düşmesi için geçen zamanı bulunuz.



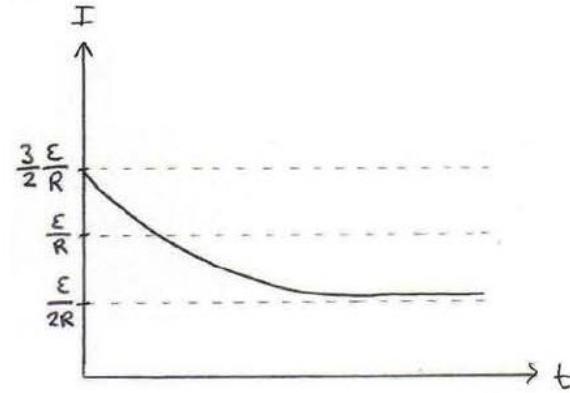
a) b düğüm noktası için : $I = I_1 + I_2$

acdfea ilmeği için : $\varepsilon - I_2 \cdot 2R = 0$; $I_2 = \frac{\varepsilon}{2R}$

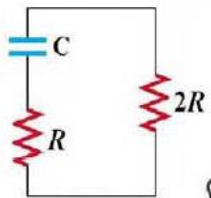
$$I(t) = I_1(t) + I_2 \quad \boxed{I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC} + \frac{\varepsilon}{2R}}$$

$$t=0 \text{ için } I(0) = \frac{\varepsilon}{R} + \frac{\varepsilon}{2R} = \frac{3}{2} \frac{\varepsilon}{R}$$

$$t \rightarrow \infty \text{ için } I(\infty) = \frac{\varepsilon}{2R} \quad (e^{-\infty} = 0)$$



b) $q(t) = Q e^{-t/RC}$



$$R_{eq} = R + 2R = 3R$$

$$q(t) = \frac{Q}{2} ; \frac{Q}{2} = Q e^{-t/R_{eq}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-t/3RC}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{t}{3RC}$$

$$t = -3RC \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\boxed{t = 3RC \ln 2}$$

15) Şekilde verilen devre uzun bir süre çalıştırıldıktan sonra; **(a)** I_1 , I_2 ve I_3 **(b)** b ve d noktaları arasındaki potansiyel farkını hesaplayınız. akımlarını bulunuz. **(c)** Kondansatörün yükünü bulunuz.

* Devre uzun bir süre çalıştırıldıktan sonra (kararlı akım durumunda) ef kolundan akım geçmez.

a) d düğüm noktası için: $I_1 + I_2 = I_3$ (1)

$abda$ ilmeği için: $I_1 R_1 - \varepsilon_1 - I_2 R_3 + \varepsilon_4 + \varepsilon_3 = 0$

$$2I_1 - 6 - 0,38I_2 + 3,2 + 8 = 0$$

$$2I_1 - 0,38I_2 = -5,2 \quad (2)$$

bcd ilmeği için: $I_3 R_4 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 + I_2 R_3 = 0$

$$4I_3 - 8 - 3,2 + 0,38I_2 = 0$$

$$4I_3 + 0,38I_2 = 11,2 \quad (3)$$

(1), (2) ve (3) numaralı denklemlerden: $I_1 = -1,8 \text{ (A)}$ $I_2 = 4,2 \text{ (A)}$ $I_3 = 2,4 \text{ (A)}$

b) $V_d + I_1 R_1 - \varepsilon_1 = V_b$

$$V_d - 1,8 \cdot 2 - 6 = V_b$$

$$V_d - V_b = 9,6 \text{ (V)}$$

veya $V_d - I_3 R_4 = V_b$

$$V_d - 2,4 \cdot 4 = V_b$$

$$V_d - V_b = 9,6 \text{ (V)}$$

veya

$$V_d - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 + I_2 R_3 = V_b$$

$$V_d - 8 - 3,2 + 4,2 \cdot 0,38 = V_b$$

$$V_d - V_b = 9,6 \text{ (V)}$$

c) $efbae$ ilmeği için:

$$-\varepsilon_1 + V_c + \varepsilon_2 - I_1 R_2 = 0$$

$$-10 + V_c + 6 - (-1,8) \cdot 2 = 0$$

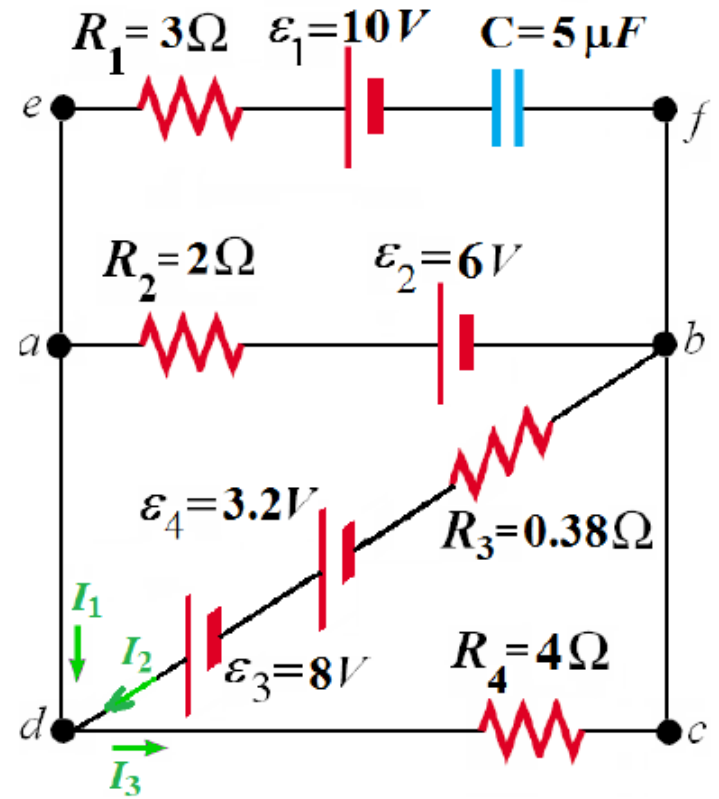
$$V_c = 0,4 \text{ (V)}$$

$$Q = C V_c$$

$$Q = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 0,4$$

$$Q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q = 2 \mu\text{C}$$



16) Şekilde verilen devrede kondansatör başlangıçta yüksüz olup, $t=0$ anında S anahtarı kapatılıyor.

(a) S anahtarının kapatılmasından hemen sonra I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. **(b)** S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. **(c)** S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkını hesaplayınız. **(d)** S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra kondansatörün yükünü hesaplayınız.

(a) S anahtarının kapatılmasından hemen sonra a (veya b) düğüm noktası için Kirşof'un 1. yasasından, $I_1 = I_2 + I_3$ (1) yazılabilir. $t=0$ anında başlangıçta kondansatör yüksüz old. dan potansiyel farkı sıfırdır ($V_C=0$). defcd kapalı ilmeği için (Kirchoff'un 2. yasası),

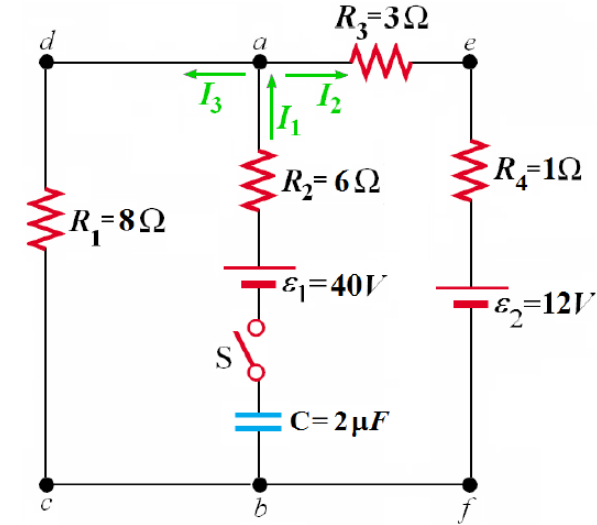
$$V_d - I_2(R_3 + R_4) - 12 + I_3 R_1 = V_d \Rightarrow 8I_3 - 4I_2 = 12 \quad (2)$$

abcda kapalı ilmeği için (Kirchoff'un 2. yasası),

$$V_a + I_1 R_2 - \varepsilon_1 + I_3 R_1 = V_a \Rightarrow 6I_1 + 8I_3 = 40 \Rightarrow 3I_1 + 4I_3 = 20 \quad (3)$$

aefba kapalı ilmeği için (Kirchoff'un 2. yasası),

$$V_a - I_2(R_3 + R_4) - \varepsilon_2 + \varepsilon_1 - I_1 R_2 = V_a \Rightarrow 4I_2 + 6I_1 = 28 \Rightarrow 3I_1 + 2I_2 = 14 \quad (4)$$



İfadelerinden 3 tanesiyle akımların tümü bulunabilir.

$$3I_2 + 7I_3 = 20 \quad (3)$$

$$5I_2 + 3I_3 = 14 \quad (4)$$

$$-35I_3 + 9I_3 = -100 + 42$$

$$I_3 = 2,23A$$

$$I_2 = 1,46A$$

$$I_1 = 3,69A$$

(b) S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra $I_1=0$ olur. Çünkü kondansatör dolmuştur ve akım geçirmeyecektir. $I_2 = I_3 = I = 1A$ bulunur.

$$V_d + I(R_3 + R_4) - 12 + IR_1 = V_d \Rightarrow 8I + 4I = 12 \Rightarrow I = 1A$$

(c,d) S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra ab arasındaki pot. fark IR_1 potansiyel farkına eşittir.

$$V_a - 40 + V_{cap} = V_b \Rightarrow V_{ab} = 40 - \frac{Q}{C} = IR_1 = 8 \Rightarrow Q = 64\mu C$$

17) (a) Şekilde verilen devrede S anahtarı uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra, her bir dirençten geçen akımı bulunuz. **(b)** Her bir kondansatörün yükünü ve R_2 direncinde harcanan gücü bulunuz. **(c)** S anahtarı açılırsa, oluşacak deşarj devresinin zaman sabitini bulunuz. **(d)** S anahtarı açıldıktan sonra R_1 direncinden geçen akımı, zamana bağlı olarak yazınız.

(a,b) S anahtarının kapatılmasından uzun süre sonra kondansatörler dolar ve akım geçirmez, yani be kolundan akım geçmez..acdfa ilmeğinden

$$V_a - 6000I - 2000I + 16 = V_a \Rightarrow I = \frac{16}{8000} = 0,002 \text{ A}$$

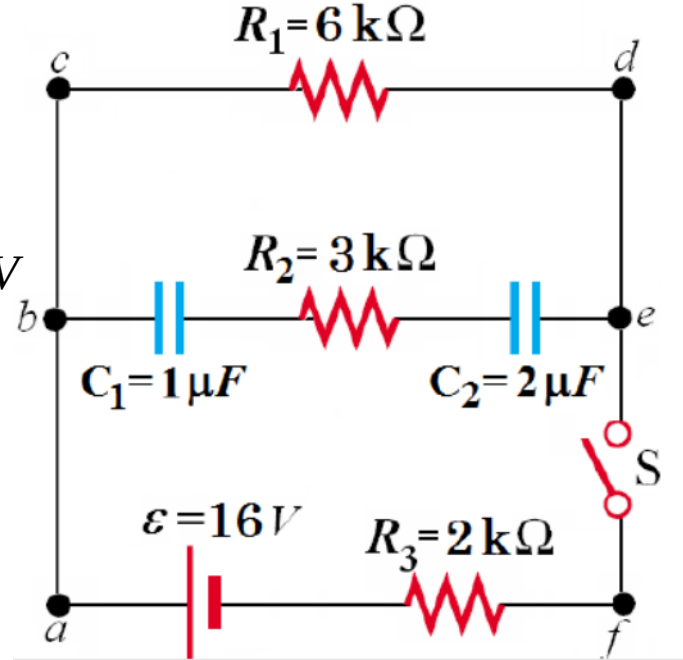
$$V_b - V_{c1} - V_{c2} + 16 - 2000I = V_b \Rightarrow V_{c1} + V_{c2} = 16 - 2000I = 12V$$

$$\Rightarrow Q_t = Q_1 = Q_2 = 12.2 / 3 = 8\mu C$$

(c) S anahtarı açıldığında yüklenmiş kondansatörler R_1 ve R_2 dirençleri üzerinden boşalırlar. Eşdeğerleri $R_{12} = 9 \text{ k}\Omega$ ve $C_{eş} = 2/3 \mu F$ old.dan RC zaman sabiti $R_{12} \cdot C_{eş} = 6 \text{ ms}$ bulunur.

(d) S anahtarı açıldığında yüklenmiş kondansatörler R_1 ve R_2 dirençleri üzerinden boşalırlar. Dirençler üzerindeki akım,

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q}{RC} \cdot e^{-t/RC} = -\frac{8 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-3}} \cdot e^{-t/RC} = -\frac{4 \cdot 10^{-3}}{3} \cdot e^{-1000t/6}$$



a) $I_{R2} = 0$ $I_{R1} = I_{R3} = 2(\text{mA})$

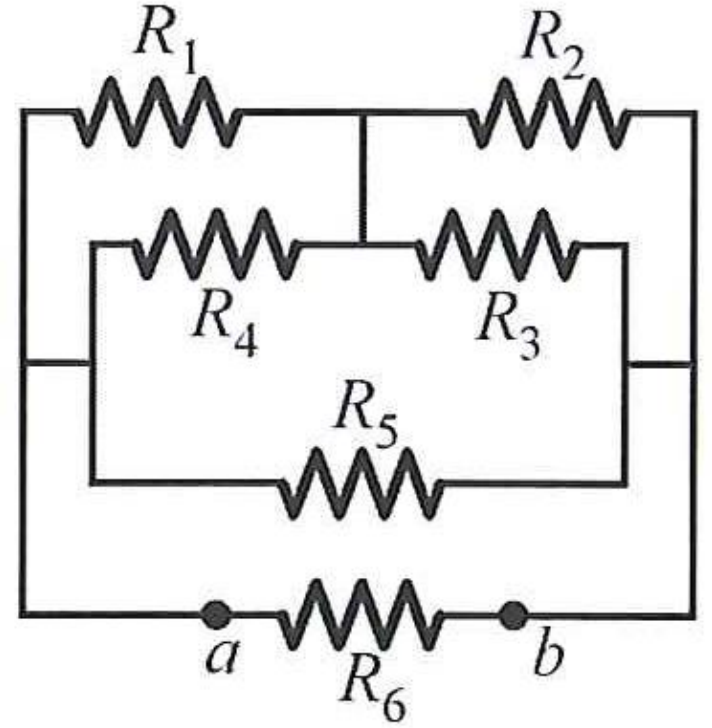
b) $Q = 8(\mu C)$ $P_{R2} = 0$

c) $\tau = 6(\text{ms})$

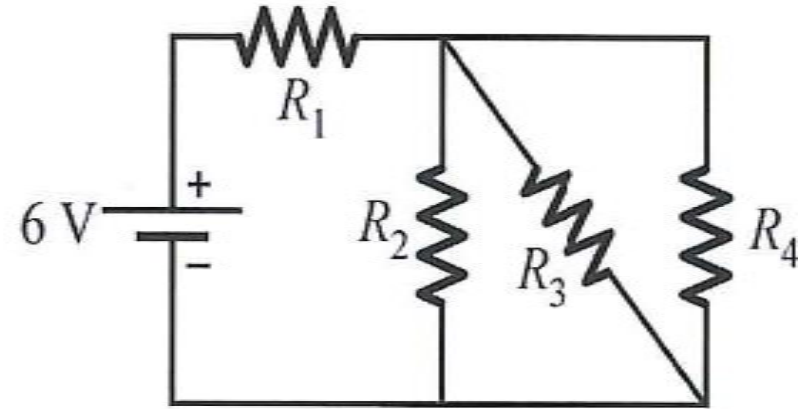
d) $I(t) = -\frac{4}{3} e^{-10^3 t/6} (\text{mA})$

(-) işareti, kondansatör şarj olurkenki akım yönünün, kondansatör deşarj olurkenki akım yönüne ters olduğunu gösterir.

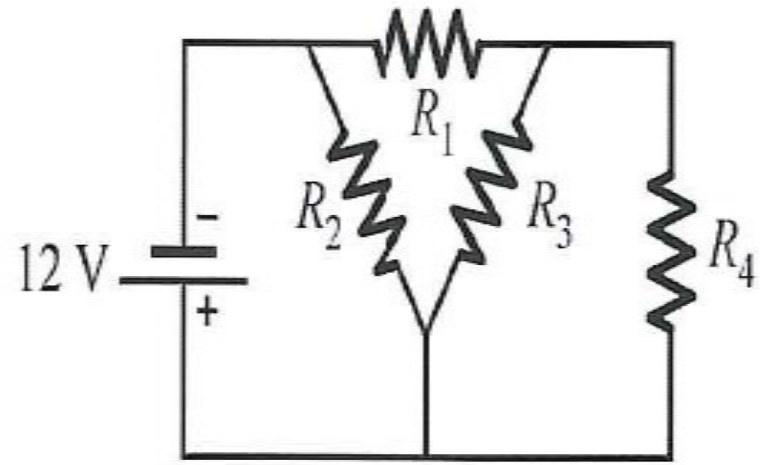
- 18) Şekildeki devrede $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $\dots R_6 = 6 \Omega$ dur. ab uçları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayın [Cevap: $R_{eş} = 21/16 \Omega$]



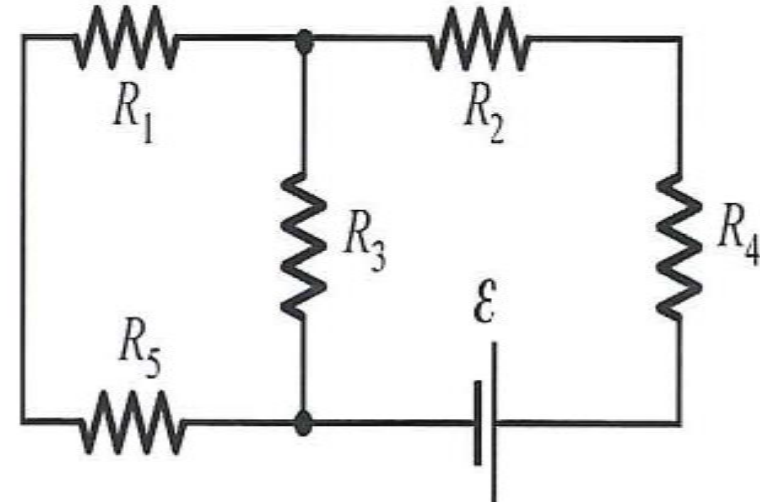
- 19) Şekildeki tüm dirençler aynı R değerindedirler. (a) Eşdeğer direnci bulun. (b) $R = 8 \Omega$ ve $V = 26 \text{ V}$ ise, V_{ab} potansiyel farkını hesaplayın. [Cevap: (a) $13R/8$, (b) 10 V]



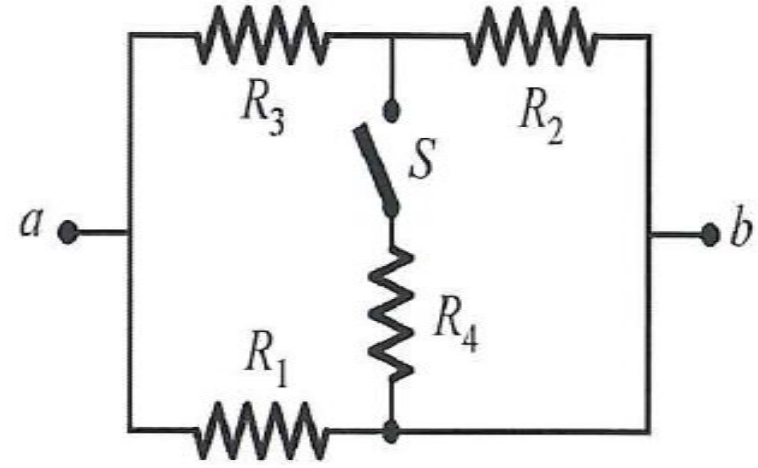
- 20) Şekildeki devrede $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $R_3 = 3$ ve $R_4 = 4\Omega$ dur. (a) Eşdeğer direnci hesaplayın. (b) R_1 direncinden geçen akımı bulun. [Cevap:(a) $21/16 \Omega$, (b) $I_1 = 9A$.]



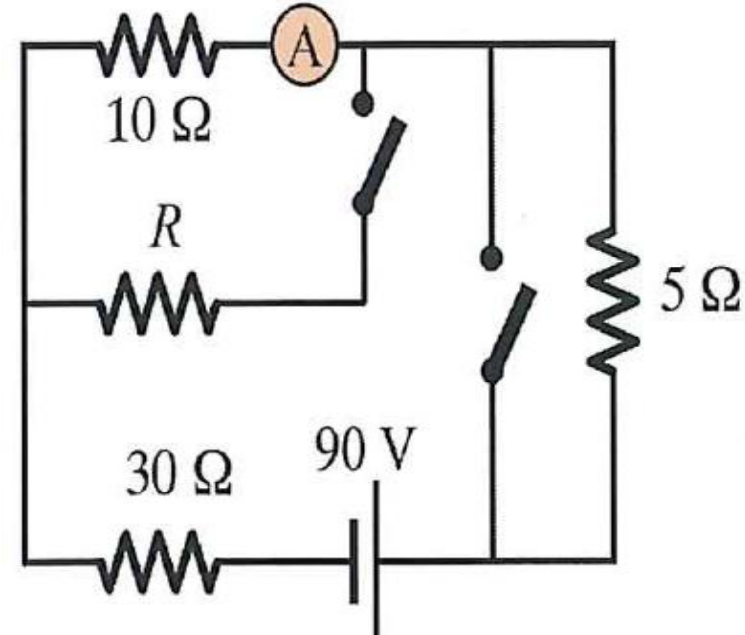
- 21) Şekildeki devrede $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $R_3 = 3$, $R_4 = 4\Omega$ ve $R_5 = 5\Omega$ dur. R_1 direncinden geçen akım 1 A olduğuna göre, bataryanın emk değeri ε ne kadardır? [Cevap:24 Volt]



22) Şekildeki devrede $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $R_3 = 3$ ve $R_4 = 4 \Omega$ olup, ab arasına 6.5 V voltaj uygulanmıştır. (a) S anahtarı açıkken bataryadan çekilen akım ne kadardır? (b) Anahtar kapatıldığında bataryadan çekilen akım ne kadar olur? [Cevap:(a)8A,(b)7.8A.]



23) Yandaki şekildeki devrede, her iki anahtar birlikte açıkken veya her iki anahtar birlikte kapalı iken, A ampermetresi hep aynı akımı gösteriyor. R direncini bulun. [Cevap: 60 Ω]



24) Wheatstone köprüsü. Şekildeki devre, bilinmeyen bir R_x direncini tayin etmeye yarar. Devre bir bataryaya bağlandıktan sonra, değişken R_3 direncinin değeri değiştirilerek, bc arasına bağlanmış olan galvanometreden geçen akımın sıfır olması sağlanır. Galvanometredeki akım sıfır olduğunda,
$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

olduğunu gösterin. (Yol gösterme: Galvanometre akımı sıfır olduğunda, hem b ve c noktaları aynı potansiyelde olurlar, hem de üst koldaki akım alttakine karışmadan devam eder.)

